

SOP 200

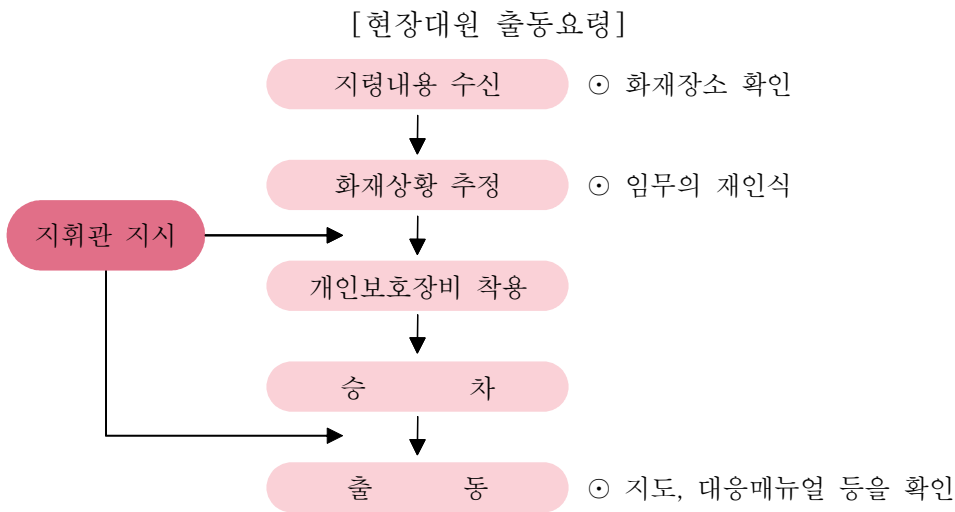
화재대응 공통 표준작전절차

1

출동지령 단계

1.1 소방대는 출동지령을 정확히 청취한다.

1.2 소방대는 대상물 규모, 장소(위치), 화재상황 및 출동로를 확인한다.



2

화재출동 단계

2.1 소방대는 상황실 무전청취⁸⁾, 개인보호장비를 착용한다.

2.2 소방대는 현장상황 및 대상물 정보를 추가 파악하고 2개소 이상의 예비 소방용수를 선정한다.

2.3 소방대는 현장대응방안 모색 및 장비 선택, 필요시 추가 장비를 지원 요청한다.

2.4 선착대는 육안으로 보이는 화재장소 주위의 상황을 무전으로 전파한다.

2.5 후착대는 선착대의 정보를 참고하여 소방활동에 반영한다.

8) 상황실에서 전파된 한국전력공사(한전) 등 유관기관 상황 및 조치사항을 확인한다.

3

현장대응 단계

3.1 소방대는 소방차량을 다음 사항에 따라 배치 후 대응하는 것을 원칙으로 하되 특별한 사정이 있는 경우에는 그러하지 않을 수 있다.

[3.1.1 선착대]

3.1.1.1 선착대는 화재현장 인근에 차량을 배치하되 화염이나 폭발, 낙하물 등으로 피해를 입지 않을 곳에 배치하고 후착대의 배치 공간을 고려한다.

3.1.1.2 선착대의 물탱크차 운전원은 현장에 도착 즉시 펌프차에 급수 연결하고 소화전을 점령한다.

3.1.1.3 현장지휘관은 현장출동지원시스템 등을 통해 소화전 위치를 확인하고 수원 확보가 어려운 경우에는 물탱크차의 순환보수 전술을 지시한다.

[3.1.2 후착대]

3.1.2.1 후착대 소방차량은 회차에 용이한 장소, 소화전 인근, 선착대 소방차량의 퇴각로 및 특수 소방차량의 진입 등에 장애가 없는 장소에 배치한다.

3.1.2.2 후착대 운전원은 도착 즉시 소화전 점령 및 수관을 전개하여 선착대에 급수를 실시한다.

3.1.2.3 후착한 소방대가 선착대와 같은 경로에 위치 할 경우에는 선착대의 차량에서 소방 호스를 전개하여 호스 꼬임 등 위험요소를 제거한다. 다만, 포위 작전 등 필요시 전개 경로를 달리할 수 있다.

3.2 선착대는 도착 즉시 화재대상물에 대한 개략적인 상황파악 및 보고(응원요청 사항 등을 포함)를 하고 구조대상자에 대한 인명구조 및 화재진압활동을 개시한다.

3.2.1 선착대장은 현장 안전조치(전기, 가스, 위험물 등 소방활동상의 장애요인 제거)를 실시한다.

3.3 선착대장은 필요시 각 대(원)별 임무를 부여한다.

3.3.1 선착대원은 소화활동설비(연결송수관, 제연설비 등)를 활용한다.

3.3.2 선착대원은 화염이 발견되지 않고 방어의 필요가 없다고 판단되면 지휘관에게 보고 후 적절한 조치를 받는다.

3.3.3 선착대원은 활동 중 현장의 변화 및 위험 사항 등의 발견 시 즉시 보고하고 지휘관은 전 대원에게 전파한다.

3.4 소방대는 인명검색 중점지역을 확인(막다른 통로, 엘리베이터, 화장실, 창, 출입구, 계단, 침실, 피난기구 설치지역 등) 후 전 대원에게 전파한다.

- 3.5 현장지휘관은 현장상황에 따라 지속적인 작전 변경 및 수정된 임무를 지시한다.⁹⁾
- 3.6 각 소방대는 도착순서에 따라 서로 긴밀하게 연계하여 활동한다.
- 3.7 현장지휘관은 필요시 추가 지원을 요청한다.
- 3.8 현장지휘관 또는 현장안전담당은 현장 진입 전에 대원 안전장비 등을 확인하고 상황판단 후 현장 투입 여부를 결정한다.

4

복귀 단계

- 4.1 출동대별 지휘관 또는 선임자는 각 대별 모든 대원의 신체이상 및 현장 대응장비 이상 여부를 파악 후 지휘관에게 보고한다.
- 4.2 현장지휘관은 현장안전을 최종 확인한다.
- 4.3 소방대는 주변 소방용수를 활용하여 충수 후 복귀한다.(소방용수 사용 가능 시)

9) 무전기를 활용하여 전 대원이 변경된 임무를 숙지할 수 있도록 조치한다

SOP 201

화재대응 안전관리 표준작전절차

1

출동지령 단계

- 1.1 출동 선임 대원은 현장대응에 필요한 추가 진압장비를 적재하고, 출동지령을 듣지 못한 출동 대원이 있는지 확인하고 출동지령을 전달한다.
- 1.2 소방대는 적재함 문의 닫힘상태 및 고임목의 제거 여부를 확인 후 차량 탑승하며 출동인원 이상 유무를 운행 책임자에게 보고한다.
- 1.3 운행 책임자는 이상 없을 시 운전원에게 출발을 지시하고 운전원은 차고 셔터 개폐 여부를 확인 후 출발한다.

2

화재출동 단계

- 2.1 소방대는 개인안전장비 정상작동 상태를 확인한다.
- 2.2 운전원은 사이렌을 취명하고 라이트, 경광등을 켜서 긴급출동 차량임을 알리며 안전운전 한다.
- 2.3 소방대는 교차로 진입 시 안전확인 후 진행한다.
- 2.4 소방대는 상황실과 수시 연락하여 추가정보를 계속 수집하여 안전한 대응방안을 구상한다.

3

현장대응 단계

- 3.1 소방대는 현장대원을 보호할 수 있는 방식으로 차량 배치 및 긴급탈출로 확보, 고임목 설치를 확인한다.
- 3.2 소방대는 관계인으로부터 정보수집 시 현장 안전관련 대응방안을 파악하고 소방활동지역 설정(화재장소, 활동공간, 경계구역) 시 안전대책을 확인한다.
- 3.3 소방대는 화재현장에서 이동할 때에는 낮은 자세를 유지하며 출입문 주위에는 장애물이 방치되지 않도록 조치한다.
- 3.4 소방대는 지하공간으로 소방호스 연장 시 예비 호스를 계단 상단부에 배치하고 지하공간 출입구에 위치한 대원은 지하공간 입구 1층 상황을 감시한다.

- 3.5 현장지휘관 및 각 단위지휘관은 임무부여 시 대원의 능력, 건강상태, 보유장비 등을 확인하고 현장대원에 대한 휴식처를 지정·운영(충분한 휴식 제공)하며 휴식 후 추가 진입 시 개인 건강상태 등 안전을 확인 후 진입을 결정한다.
- 3.6 현장지휘관 및 각 단위지휘관은 현장안전 확보 전에는 대원의 진입을 보류한다.
- 3.7 현장진입 대원은 안전을 확인하고 2인 1조로 현장 진입하고, 현장지휘관 등 지휘부에서는 진입대원의 현황을 파악하고 관리한다.
- 3.8 현장지휘관은 현장안전담당을 지정·배치하고 추가 인력과 장비를 지원하여 현장안전관리를 실시한다.

4

복귀 단계

- 4.1 현장지휘관은 화재현장 안전조치 사항 등을 유관기관(지자체, 경찰, 관계인 등)에게 인계한다.
- 4.2 현장지휘관은 대원 및 현장대응장비 안전을 확인한다.
- 4.3 소방대는 화재현장에서 소방관서로 복귀할 때 일반차량에 적용되는 도로교통법의 제반 규정을 준수한다.
- 4.4 소방대는 화재현장에서 소방관서로 복귀함과 동시에 재출동에 대비하여 필요한 사항을 우선 조치한다.
- 4.5 현장에서 복귀한 출동대는 현장 사용 장비 세척 및 소독을 실시하고 출동대원의 피복을 세탁·건조 시 감염방지에 유의한다.

SOP 202

화재대응 일반절차

1

발화점 확인 방법

- 1.1 소방대는 자동화재탐지설비 수신반 또는 방재실 내 제어반을 활용한다.
- 1.2 소방대는 관계인, 목격자, 신고자 등의 의견을 청취한다.
- 1.3 소방대는 수 개 층에 연기가 차 있는 경우에는 인명고립이 접수된 층부터 확인한다.¹⁰⁾
- 1.4 소방대는 연기 흐름이 빨라질수록, 농도가 짙어질수록, 온도가 높아질수록 발화점이 가까워진다고 판단한다.
- 1.5 소방대는 짙은 연기 속에서는 열화상카메라를 이용하고 장비 미 휴대 시 낮은 자세로 신속히 사방을 분무주수하며 물 끓는 소리 등으로 발화부를 확인한다.
- 1.6 소방대는 알람벨브(유수검지장치) 등을 이용하여 화점을 확인한다.

2

건물내부 구조대상자의 존재 가능성 파악

- 2.1 소방대는 신고자, 화재사고 목격자 및 거주자 등 관계자의 정보를 파악한다.
- 2.2 소방대는 현장 도착 후 건물 외부 창문 또는 베란다 등에 고립인원의 목격 등을 확인한다.
- 2.3 기타 물증 등에 의한 예시
 - 2.3.1 주택 및 아파트 등 공동주택 : 각 층별 주거 호실의 실내등 점등 상태, 출입구의 신발 수 등을 확인한다.
 - 2.3.2 여관, 모텔 등 숙박시설 : 호실 표시등 점등상태 등을 확인한다.
 - 2.3.2.1 사우나, 찜질방, 헬스클럽 : 이용현황(락커 번호) 또는 신발장 및 옷장 잠김 상태 등을 확인한다.
- 2.4 병원, 정신질환 수용시설 등 : 층별 입실 현황 등을 파악한다.

10) 지상은 직하층, 지하는 직상층으로 진입한다.

3

내부 진입

- 3.1 현장지휘관은 상황판단 후 진입 지시를 하고 다음의 우선순위에 따라 진입경로를 선정한다.
 - 3.1.1 출화건물, 주위건물 순으로 선정한다.
 - 3.1.2 화점실, 인근실, 연소층, 화점직상층, 화점상층, 화점하층의 순으로 선정한다.
- 3.2 진입경로의 선정은 신속, 정확, 안전의 관점에서 판단한다.
- 3.3 진입구 설정을 위한 파괴는 현장지휘관의 명령에 의해 실시한다.
- 3.4 소방대는 옥내(외) 계단, 비상용 승강기, 개구부 등 내부 진입에 있어서 이용할 수 있는 수단을 활용한다.

4

건물내부 인명탐색 중점범위

- 4.1 발화지점의 거실 내부 : 화염발생 반대 지점의 장롱, 이불, 막힌 통로, 창가, 급기구 등을 중점 확인한다.
- 4.2 발화층 : 발화지점과 별도로 구획된 거실 중 화장실, 베란다, 엘리베이터실, 기계실 등을 중점 확인한다.
- 4.3 직상층 : 짙은 연기의 이동경로 상의 출입구 계단, 막힌 복도, 옥상 출입문, 창가 등을 중점 확인한다.
- 4.4 여관, 고시원 등 미로 형태의 객실이 많은 숙박 및 다중이용시설의 경우 : 발화층의 직하층 내부구조를 사전 숙지 후 탐색활동을 실시한다.
- 4.5 거실 인명탐색 : 출입구→바닥→벽→책상 등 집기류→장롱 위, 내부→천장 내외부 등의 순으로 탐색한다.
- 4.6 기타 옷더미, 화재 잔해물, 건물 잔해물, 흙더미 등을 탐색한다.

5

인명탐색 방법

- 5.1 우선탐색 : 선착대는 발화층 또는 직상층 등 위험지역을 우선 탐색한다.
- 5.2 교차탐색 : 발화층 또는 직상층 등 위험지역에 대해서는 선착대와 후착대 간 교차 탐색한다.
- 5.3 정밀탐색 : 인접건물 등 관계지역에 대하여는 정밀하게 인명구조·탐색한다.

6

잔불정리 절차

- 6.1 소방대는 연소구역 내에서 벽체, 덕트, 적재 가연물 등 불씨의 잠복 지점을 확인한다.
- 6.2 소방대는 무작위 다량주수를 지양하고 불씨에 정확히 주수한다.
- 6.3 소방대는 화장실, 발코니, 도괴물 아래 등에 대하여 인명검색을 병행한다.
- 6.4 소방대는 붕괴·낙하물·유해가스 등 위험에 유의한다.
- 6.5 현장지휘관은 재발화에 대비하여 감시조 편성 또는 관계자에게 감시를 당부한다.¹¹⁾

지휘통제절차

화재유형별
S O P사고유형별
S O P구급단계별
S O P상황단계별
S O P현장안전관리
표준지침

11) 화재현장 보호 필요시 경계요원 및 경계관찰을 배치한다.

SOP 203

인명구조 작전절차

1 구조의 기본

- 1.1 구조대상자를 발견한 경우 지휘관에게 보고 후 즉시 구조활동에 임한다.
- 1.2 구조방법 등은 지휘관의 명령에 근거한 방법으로 한다.
(명령을 받을 겨를이 없는 경우 신속하고 안전하게 구조할 수 있는 방법으로 한다.)
- 1.3 구조장소는 피난장소(지상)로 구조하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 인명구조가 긴급한 때에는 일시적으로 응급처치를 취할 장소로 우선 이동한다.
- 1.4 구조대상자가 다수 있는 경우에는 다음에 의한다.
 - 1.4.1 인명위험이 절박한 부분 또는 층을 우선으로 구조한다.
 - 1.4.2 중상자, 노인, 아이 등 위험도가 높은 사람을 우선으로 구조한다.
 - 1.4.3 자력 피난 불능자를 우선으로 구조한다.

2 구조요령

- 2.1 화염 등에 의해 긴박한 경우는 엄호주수, 배연 등을 동시에 실시한다.
- 2.2 연기 속에서의 구조 자세는 되도록 몸을 낮게 한다.
- 2.3 건물에 설치되어 있는 완강기 등의 피난기구를 활용하는 경우에는 사용법을 안내하고 추락 등의 2차 피해의 발생에 주의한다.
- 2.4 구조대상자가 부상당한 경우에는 부상위치와 그 정도를 관찰해 증상을 악화시키지 않도록 응급처치를 하는 등 유의해서 구조한다.
- 2.5 인접 건물을 통해 진입 및 구조를 실시할 경우에는 구조로프를 연장하거나 복식사다리를 접은 상태로 수평강도를 확보하고 구조로프를 병행 설치하여 구조한다.

SOP 204

대원고립상황 대응절차

지휘통제절차

화재유형별 SOP

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

1

고립 시 확인사항

- 1.1 고립 대원은 현 위치, 출입구 방향, 낙하물 및 붕괴 우려 등을 확인한다.
- 1.2 고립 대원은 공기호흡기 잔압, 랜턴의 조도, 무전기 감도를 확인한다.
- 1.3 고립 대원은 주변 화염과 연기의 유동 상태를 확인한다.
- 1.4 고립 대원은 소방호스, 라이트라인, 로프 등과 같은 지표물을 확인한다.
- 1.5 고립 대원은 다른 대원들의 소리, 장비가 작동하거나 부딪치는 소리 등을 확인한다.

2

탈출방향 결정

- 2.1 고립 대원은 호스 커플링의 수나사 쪽이나 놓여진 소방장비의 하단방향이 출구 쪽이므로 그 방향으로 탈출한다.
- 2.2 고립 대원은 빛 또는 신선한 공기가 들어오는 방향으로 탈출한다.
- 2.3 고립 대원은 다른 대원들이나 소방장비의 작동소리가 나는 방향으로 탈출한다.
- 2.4 고립 대원의 탈출 방향은 소방차량의 사이렌 소리가 나는 도로 쪽 또는 경광등 불빛이 보이는 방향이 더 안전하다.

3

고립사실 알리기

- 3.1 고립 대원은 무전이나 큰 소리, 개구부로 물건을 던짐 등으로 외부에 도움을 요청한다.
- 3.2 고립 대원은 개인용 안전경보장치를 작동시킨다.
- 3.3 고립 대원은 쇠파이프 등을 이용하여 벽·구조물 등을 규칙적으로 두드린다.

4

고립대원 행동요령 및 안전조치

- 4.1 현장지휘관은 구조활동에 임하고 있는 소방력 이외에는 고립 대원에 대한 소방력을 집중 투입하여 다른 대원들의 동요를 방지한다.
- 4.2 고립 대원은 진입부터 현 위치까지의 진행 회상 등 수집된 정보로 탈출을 구상한다.
- 4.3 고립 대원은 공기호흡기의 사용시간 연장을 위한 호흡을 조절한다.
- 4.4 고립 대원은 벽에 닿으면 한 쪽 방향을 정해서 일직선으로 기어간다.
- 4.5 고립 대원은 소방호스를 확인하여 진입로 방향으로 호스를 잡고 탈출한다.
- 4.6 고립 대원은 창문까지 다다른 경우 손 또는 머리를 내밀고 구조를 요청한다.
- 4.7 고립 대원은 상황에 맞는 적절한 방법과 수단을 동원하여 구조를 요청한다.

SOP 205

낙하물·붕괴 위험 대응절차

지휘통제절차

1

낙하물 제거 선행작업

- 1.1 소방대는 전등, 선반 위 물건, 부착물 등 낙하위험 물품은 사전 제거한다.
- 1.2 소방대는 깨진 유리 제거 시 낙하지점에 대원이 있는지를 확인하고 접근 경계 및 '낙하물'을 조심할 것을 통보한다.
- 1.3 소방대는 건물 외부 위험반경을 발화층 높이의 1/2로 하되 기상 및 현장 상황을 고려하여 건물의 높이만큼 안전구역을 설정한다.

화재유형별 SOP

2

붕괴·폭발 등으로 인한 낙하 위험성 확인

- 2.1 소방대는 화재 최성기에는 콘크리트 벽의 폭열로 인한 박리나 균열에 주의한다.
- 2.2 소방대는 폭음, 균열음, 분리·낙하음 등의 소리와 건물 진동을 감지하고 대비한다.

사고유형별 SOP

3

화재 건축물의 도괴 또는 붕괴 방지·예측·대처

- 3.1 소방대는 소화수 사용을 최소화하고 방수된 물의 배수 방안을 강구한다.
- 3.2 소방대는 구조물에 충격이나 진동을 주는 불필요한 직사주수를 금지한다.
- 3.3 소방대는 붕괴가 임박한 위험한 부분은 사전 제거하고 붕괴된 건축물에서 지지 역할을 하는 수직방향의 벽, 기둥은 제거하지 않는다.
- 3.4 소방대는 건축물이 화염에 장시간 노출되고 대량 방수하면 건축물이 붕괴할 수 있음에 유의한다.(방수포 사용 시 주의)
- 3.5 현장지휘관은 붕괴가 우려되는 건축물의 높이의 1.5배 이상에 해당하는 거리 밖까지 대원들을 철수시킨다.

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

SOP 206

방수임무 수행절차

1 운전원의 펌프 조작

- 1.1 소방대는 화재 현장을 볼 수 있는 방향에서 조작하고 수원 확보에 유의한다.
(불가 시 현장 확인이 용이한 지점에서 조작)
- 1.2 운전원은 표준 방수압력을 기준으로 단계적으로 방수압력을 조절한다.(급격한 압력 변화 금지)
- 1.3 운전원은 관창수 또는 지휘관의 방수신호(무전)을 받고 방수한다.

2 관창수의 방수요령

- 2.1 소방대는 직시주수, 분무주수(고속, 중속, 저속), 확산주수, 반시주수 및 엄호주수 등 주수요령 및 특성, 안전관리에 대한 사항을 충분히 숙지한다.
- 2.2 소방대는 실내 전체가 연소하거나 짙은 연기로 화점의 확인이 곤란한 경우에는 「천장→벽면→수용물→바닥면」순으로 주수한다.
- 2.3 소방대는 연소되지 않은 부분 쪽에서 연소되고 있는 부분으로 주수한다.
- 2.4 소방대는 금수성물질(제1류 위험물 중 무기과산화물류, 제2류 위험물 중 금속분 등, 제3류 위험물 중 나트륨 등)은 주수 금지한다.(단, 다량주수 전술 결정시 예외)
- 2.5 소방대는 밀폐된 공간의 작은 개구부를 통해 주수시 화염 및 연기 분출에 유의한다.
- 2.6 소방대는 양쪽 개구부의 한쪽에서 방수하면 다른 쪽으로의 화염 및 연기 분출에 유의한다.
- 2.7 소방대는 특고압설비 등 전기설비에 대해 "Off" 등 전원차단 상태가 확인되지 않은 상태에서는 주수를 금지한다.

3 안전한 방수자세

- 3.1 소방대는 관창을 약간 열어 놓고 물이 오는 것을 주시하여 방수 반동에 유의한다.
- 3.2 소방대는 일거에 많은 물의 분출로 인한 강한 반동에 대비하여 지지물을 활용한다.¹²⁾
- 3.3 소방대는 방수 위치가 높은 경우 소방호스 지지 및 확보를 한다.
- 3.4 소방대는 고온체에 대한 방수 시 증기폭발에 대비하여 충분한 거리와 낮은 자세를 유지한다.

12) 방수와 반동은 분출되는 물의 양과 속도에 비례한다.

SOP 207

방수포 및 사다리 활용절차

지휘통제절차

1

방수포를 활용한 주수요령

- 1.1 소방대는 화재실 내 진입대원이 있을 경우 원칙적으로 방수포 사용을 금지하고 방수포 사용 시 건물 내 진입대원과 사전 정보를 공유한다.(열기 역류로 인한 안전사고 방지)
- 1.2 방수포는 다량주수와 강한 파괴력으로 화세가 강한 화재와 국부파괴에 활용한다.
- 1.3 소방대는 방수포 사용 시 소화전이나 물탱크차로부터 즉시 급수 조치한다.
- 1.4 소방대는 방수 시 가공고압전선에 닿지 않도록 하는 등 안전에 유의한다.
- 1.5 소방대는 주수방향을 변경할 경우 반동력에 주의하여 서서히 조작한다.
- 1.6 소방대는 방수개시 및 정지 시에는 원칙적으로 펌프차의 방수포 밸브로 조작한다.

화재유형별 SOP

2

사다리를 활용한 주수

- 2.1 소방대는 2인 1조로 사다리 운반법, 설치 및 등반법에 따라 실시한다.
- 2.2 소방대는 사다리 설치각도 약 75°를 유지한다.
- 2.3 소방대는 옥상 난간에 설치 시 창틀보다 가로대를 2개 정도 높게 전개한다.
- 2.4 소방대는 사다리 위에서 작업할 때 한쪽 다리를 가로대에 감아서 지지한다.
- 2.5 소방대는 사다리에서 주수 시 반동력으로 인한 사고 방지를 위하여 소방호스 고정장치나 로프 등을 이용하고 사다리에 방화복 끼임 등 안전사고에 주의한다.

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

SOP 208

소방호스 연장 표준작전절차

1

소방호스 연장지침

- 1.1 소방대 호스전개의 우선순위 결정은 기본적으로 'RECEO' 원칙¹³⁾을 기준으로 판단한다.
- 1.2 소방호스 전개방향은 「소방차량 → 방수위치」 또는 「위쪽 → 아래쪽」으로 한다.
- 1.3 소방대는 소방차량·방수위치·모퉁이에서는 여유 호스를 확보한다.
- 1.4 소방대는 옥내 계단으로 소방호스 연장이 어려울 경우 건물 개구부에서 로프를 내려 「말뚝매기 및 읊매듭」으로 묶어서 소방호스를 끌어 올린다.
- 1.5 소방대는 높은 곳의 한 지점에서 다른 지점으로 소방호스가 건너갈 때에는 사다리·파이프 등으로 지지한다.
- 1.6 소방대는 방수위치가 높은 곳일 경우에는 중간 또는 방수 위치 부근에서 소방호스를 지지물에 감거나 결착한다.
- 1.7 소방대는 소방호스가 도로 통과, 외력, 날카로운 물건, 화염 등에 의한 위험요인에 유의하여 안전 조치를 한다.

13) 자원배치의 우선순위 결정기준으로 활용되는 것으로 (1) 생명보호(Rescue), (2) 외부확대 방지(Exposure), (3) 내부 확대 방지(Confine), (4) 화재진압(Extinguish), (5) 재발방지를 위한 점검·조사(Overhaul) 5가지를 말한다.

SOP 209

굴절차 및 고가사다리차 활용절차

지휘통제절차

1

차량 배치 및 전개

- 1.1 운전원은 가공전선·간판 등 상부 장애물과 지반 경사(傾斜), 굴신(屈伸) 반경 등 전개 장애 여부를 확인한 후 배치한다.
- 1.2 운전원은 바스켓에 대원이 탑승한 상태에서 구조활동을 전개한다.¹⁴⁾
- 1.3 운전원은 붐(boom)을 건물에 접근시킬 때에는 풍압(風壓), 탑승자의 움직임, 방수 반동, 유압밸브 조작 등에 의한 진동을 충분히 고려한다.
- 1.4 운전원은 조작 속도를 일정하게 하고 되도록 천천히 유지한다.

화재유형별 SOP

2

안전조치

- 2.1 운전원은 바스켓의 적재적량을 준수하여 가이드바(guide bar)를 채운다.
- 2.2 대원과 구조대상자는 안전벨트를 매고 바스켓과 안전로프로 연결한다.
- 2.3 바스켓의 대원과 운전원 간에는 통신체계를 유지한다.

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

14) 화재건물에서는 즉시 방수할 수 있도록 조치한다.

SOP 210

특수현상 징후 및 대응절차

1

플래시오버(Flashover)

- 1.1 국부적·연료지배형 화재에서 전면적·환기지배형 화재로 급격히 전이되는 화재상황, 성장기에서 최성기로 넘어가는 과도기적 시기이다.
- 1.2 고온의 짙은 연기 감지, 자유연소 형태이다.
- 1.3 폭발력으로 인한 건축물의 변형·강도약화로 인한 붕괴, 비산, 낙하물 피해와 방수모 등 개인 보호장비 이탈에 대비하여 자세를 낮추고 대피를 강구한다.
- 1.4 플래시오버 이후 건물 내외부 연소확대 방지에 주력한다.

2

플래임오버(Flameover)

- 2.1 복도와 같은 통로공간에서 벽, 바닥 표면의 가연물에 화염이 급속하게 확산되는 현상이다.
- 2.2 플래임오버(Flameover) 화재 시에는 소방대원들의 뒤쪽에서 연소확대가 발생하여 고립 상황에 빠질 수 있다.

3

롤오버(Rollover)

- 3.2 롤오버(Rollover)는 전형적으로 공간 내의 화재가 성장단계에 있고 소방대원들이 화점에 진입하기 전(前) 복도에 머무를 때에 발생한다.
- 3.1 연소과정에서 발생한 가연성 가스가 공기 중 산소와 혼합되어 천장부분에 집적된 상태에서 발화온도에 도달하면 화재의 선단 부분이 매우 빠르게 확대되어 가는 현상이다.
- 3.3 롤오버(Rollover)는 플래시오버(Flashover)의 전조 현상이다.
- 3.4 복도에 대기 중인 소방대원들은 연기와 열을 관찰하면서 롤오버(Rollover)의 징후가 있는지 천장 부분을 확인한다.
- 3.5 롤오버(Rollover)를 막기 위해 깔고리나 장갑 낀 손으로 화재가 발생한 아파트 출입구 문을 닫는다.

4

백드래프트(Backdraft)

- 4.1 불완전 연소된 가연성가스와 열이 집적된 상태에서 다량의 공기(산소)가 일시에 공급될 때 연소가스가 순간적으로 폭발하며 발화하는 현상이다.
- 4.2 발생시점은 화재의 성장기와 감퇴기에서 주로 발생한다.
- 4.3 고온의 일산화탄소 증기운이 화점공간의 한 코너에 집중될 때 검색작업을 위해 문을 개방하는 순간 전체 공간이 폭발할 수 있다.
- 4.4 균열된 틈이나 작은 구멍을 통하여 연기가 빠져나오고 건물 안으로 공기가 빨려 들어가면서 휘파람소리 또는 진동이 발생한다.
- 4.5 아래쪽 개구부 개방은 금지하고 지붕 등 상부를 개방하여 수직배연을 실시하고 폭발적인 화염발생과 연소 확대에 대비하여 대피로를 확보한다.

5

풀 파이어(Pool fire)

- 5.1 누출된 인화성액체가 고여 있는 곳이나 위험물 탱크에서 화재가 발생한 상황이다.
- 5.2 위험물 탱크에서 발화하여 복사열로 인한 화상이 우려된다.¹⁵⁾
- 5.3 위험반경 내에서는 방열복을 착용하고 내폭화학차를 활용하여 포(泡-foam)를 살포하며 복사열 차단 및 냉각 주수 시 보일오버 또는 슬롭오버 발생에 유의하며 위험반경 내 대원들은 사전에 대피방안을 준비한다.
- 5.4 흡착포, 유처리제 등으로 누출 위험물에 대한 긴급방제를 실시한다.

6

보일 오버(Boil over)

- 6.1 탱크화재에서 탱크내부에 고인 물이 비등하면서 인화성액체가 탱크 밖으로 넘쳐 화재면이 확산되는 상황이다.
- 6.2 탱크화재가 상당시간 진행되고 소화수의 탱크 내부 유입과 탱크 하부벽면에 물을 뿌려 물의 증발 여부를 확인한다.
- 6.3 탱크의 드레인(drain) 밸브를 개방하여 탱크 고인 물을 제거한다.

15) (복사열 위험반경) 수포발생 = $3.5 \times \text{탱크지름(m)}$, 통증발생 = $6.5 \times \text{탱크지름(m)} / \text{거리}$ = 화염중심 ↔ 대원

7

증기운 폭발(UVCE, Unconfined Vapor Cloud Explosion)

- 7.1 유출된 다량의 가연성 가스나 가연성 액체에서 생성된 증기가 대기 중에서 혼합기체를 형성하여 점화·폭발되는 화재상황이다.
- 7.2 공기 중으로 다음과 같은 물질이 누출되어 증기 생성이 용이하다.
- ① 상온·상압 하에서 액체이며 인화점이 상온보다 낮은 물질 ⇒ 가솔린 등
 - ② 상온에서 가압·액화되어 있는 물질 ⇒ 액화프로판, 액화부탄 등
 - ③ 물질의 비점 이상의 온도이지만 가압·액화되어 있는 물질 ⇒ 반응기 내의 벤젠, 헥산 등
 - ④ 대기압 하에서 저온으로 액화시킨 물질 ⇒ 액화천연가스(LNG)
- 7.3 누출되는 가스를 그대로 연소시켜 없애거나 탱크가 냉각되지 않고 차단하면 폭발 위험이 있음을 고려하여 가스누출을 차단한다.
- 7.4 증기운이 형성되면 이후 위험반경 설정, 엄폐물 확보, 주변 가연물 살수, 방열복 착용 등으로 강력한 폭발에 대비한다.
- 7.5 증기운 위쪽에 분무주수(다량의 수증기)로 증기운을 확산·제거한다.

8

비등액체팽창증기 폭발(BLEVE, Boiling Liquid Expanding Vapor)

- 8.1 가연성 액화가스 고압용기가 외부화재에 영향을 받아 내부 증기압이 증가하여 탱크가 파열되는 상황이다.
- 8.2 안전밸브 작동으로 누출된 가스가 점화되면서 화염이 분출되고 탱크 냉각이나 화염(복사열) 차단 조치가 이루어지지 않아 탱크의 수열부분이 변색·변형되면서 부풀어 오른다.
- 8.3 탱크의 상부 냉각을 최우선으로 하고 탱크 주변 화재 진화를 병행한다.
- 8.4 탱크의 파열로 파편이 멀리 비산하므로 유의한다.
- 8.5 BLEVE 현상 징후를 상시 관찰하고 폭발이 임박하다고 예상되면 소방력을 즉시 대피시킨다.

9

파이어 볼(fire ball)

- 9.1 비등액체 팽창증기 폭발(BLEVE) 현상에 이어 점화되면서 폭음과 강력한 복사열을 동반하는 화구(火球)가 버섯모양으로 부상한다.
- 9.2 비등액체 팽창증기 폭발(BLEVE)에 이어서 바로 나타난다.

9.3 탱크폭발 위험반경 : 약 150m

9.4 파이어볼 지속시간(sec) = $0.825 \times \text{저장 가스량(kg)}^{0.26}$

$$\text{수포 생성가능거리(m)} = 114 \sqrt{\left[\frac{\text{저장량(kg)}}{\text{지속시간(sec)}} \right]}$$

$$\text{통증발생가능거리(m)} = 72 \sqrt{\left[\frac{\text{저장량(kg)}}{\text{지속시간(sec)}} \right]}$$

* 거리=화구중심↔대원

9.5 위험반경 내에서는 방열복을 착용하고 염페물을 활용한다.

9.6 밸브나 배관에서 누출되는 가스가 연소하는 화염은 소화하지 말고 그 화염에 의해서 가열되는 면을 생각한다.

9.7 탱크냉각 및 복사열 차단을 우선적으로 실시하고 BLEVE 현상 징후를 상시 관찰하며 폭발이 임박하다고 예상되면 소방력을 즉시 대피시킨다.

10

화재가스발화(FGI, Fire Gas Ignition)

10.1 연소생성물이 포함된 가연성 가스가 분포되어 있는 모든 연기 영역에서 발생하는 급격한 연소현상으로 일명 “Hidden Killer”로 불리운다.

10.2 화재가 진행되면서 발생하는 화재가스(가연성 가스, 미연소 가스, 짙은 연기)가 천장 위 공간에 축적되어 공기와 혼합된 상황(가연성 혼합기)에서 순간적으로 착화되는 현상이다.

대형 물류창고 화재현장 활동 시 유의사항

- 개구부가 거의 없는 물류창고는 급기 부족으로 불완전연소가 진행되며 시간이 지날수록 미연소 가스량이 증가한다.
- 화재가 진행되면서 생기는 화재가스는 뜨겁고 유동성이 있어 개구부와 건물 주요부 틈 사이로 이동하여 천장, 빈 공간(Shafts) 등에 쌓인다.
- 발화층에서 생성된 가스혼합기(가연성 가스, 미연소 가스 등)가 직상부로 확산되어 생성된 연기층은 원인 불명의 착화원인(직접화염, 복사열 등)에 의해 폭발적으로 착화될 가능성이 매우 높다.

10.3 화재로 인한 혼합물이 가연성 범위 내에 있을 경우에는 이미 연소중인 화염이나 작은 불꽃(문개방, 고압 직사주수 등)은 화재확산의 점화원 역할을 하므로 에너지원(점화원) 관리를 철저히 한다.

10.4 화재발생 인근 구획실에서는 가연물 열분해 및 플래시오버(Flashover)로 인해 화재가 매우 빠르게 진행되므로 출입문을 개방하기 전에 3D 주수기법 등을 활용하여 소방대원 위험의 완충지대를 제공한다.

10.5 사전에 명확한 위험징후가 없는 경우에는 충분한 환기 및 배연 활동을 수행한다.

- 10.5.1 환기·배연 활동 시 장비 마찰, 파괴, 충격 등에 의한 불꽃 발생 등 점화원 관리를 철저히 한다.
- 10.5.2 화재가스 혼합물이 응축되기 쉬운 높은 천장, 빈 공간, 가벽 등은 위험 징후로 간주하여 활동한다.
- 10.5.3 화재가스 농도를 가연성 하한 이하로 떨어뜨릴 수 있도록 배연 활동한다.
- 10.5.4 육안으로 탐지가 어려운 경우에는 열화상카메라 등을 활용하여 위험징후를 감지하고 온도가 350℃ 이상이면 신속히 대피한다.

11 연기폭발(Smoke Explosion)

- 11.1 밀폐공간의 가장자리 부분에 누설 정도의 공기 유입이 있고 연소로 인해 발생한 열분해 산물과 일산화탄소가 연소범위에 도달하였을 때 갑작스럽게 점화원에 의해 강력한 압력 상승을 동반하여 빠르게 화염이 발생한다.
- 11.2 밀폐공간일수록 가연성 가스로 인한 폭발 양상이 나타날 수 있다.
- 11.3 우레탄폼 마감 건축물 화재가 발생하여 인접 구획의 화재로부터 연기가 유입된 공간에 진입 시 충분한 환기를 통해 가연성 가스를 희석시키는 것이 중요하다.
- 11.4 환기에 의한 산소 유입으로 연기폭발이 발생할 수 있음에 유의한다.

SOP 211

헬기동원 화재진압 대응절차

지휘통제절차

1

항공대원, 현장(지휘관)대원 등은 아래 임무수행 사항을 공동으로 확인

2

임무수행 시

- 2.1 지상 화재진압대 위치 확인 및 통신 대책을 확보한다.
- 2.2 연기에 의한 시각장애, 화재 상공 와류 및 공기희박 현상에 유의한다.
- 2.3 헬기 하향풍에 의한 연소 확대 발생 가능 여부를 확인한다.
- 2.4 항공기에 의한 대민 피해 발생 가능 여부를 확인한다.
- 2.5 헬기 접근 전 방수지점 통보, 지상 인원을 대피 조치한다.
- 2.6 방수 후 방수지점 정확성 확인 및 수정한다.
- 2.7 담수가능 저수지(수심 3m 이상) 위치 및 크기, 어망 등 수중 장애물을 확인한다.
- 2.8 급수차량은 급수 작업 시 헬기와 안전거리를 확보한다.(최소 20m 이상)

화재유형별 SOP

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

SOP 212

일반 건축물화재 대응절차

1 사고특성 및 주의사항

- 1.1 소방대는 대상물의 구조(목조, 방화조, 내화조 등), 용도, 규모에 따른 대응작전 전개가 필요하다.
- 1.2 소방대는 건축물의 연소층 접근 시 입체적으로 발생하는 구조대상자에 대한 구조요령이 필요하다.
- 1.3 밀폐구조 건축물은 연기 충만 시 발화점 및 신속한 상황 파악이 곤란하다.
- 1.4 건축물 화재에서는 창문, 간판 등의 파손 낙하로 소방대원 부상이 우려된다.

2 현장대응절차

- 2.1 소방활동은 인명구조를 최우선으로 한다.
 - 2.1.1 검색완료 상황을 파악하기 위해 모든 대원들이 인지할 수 있는 사전에 약속한 방법(현장물건 이용, 리본, 락카, 문개방 등)을 활용하여 표시한다.
 - 2.2.2 각 방, 각 층별 검색완료 시 소방무전을 이용한 전파를 병행한다.
- 2.2 소방대는 건물 구조별 관찰배치와 배연방법을 결정한다.
- 2.3 소방대는 화재가 확산될 수 있는 샤프트, 장비 배선관, 배연구 등을 확인한다.
- 2.4 모든 소방대원은 진압활동 과정에서 재산손실 경감에 주력한다.
- 2.5 현장지휘관은 한순간에 출동대원에 위협을 가할 만큼 악화될 수 있는 화재와 건물 상황에 주의한다.

SOP 213

아파트화재 대응절차

1 사고특성 및 위험요인

- 1.1 초기 진화 기회를 놓치면 상층부로 연소 확대될 가능성이 있다.
- 1.2 고층에서 화재가 발생한 경우 소방장비와 수리 이용이 제한된다.
- 1.3 스프링클러, 옥내소화전 등 소방시설의 적절한 활용이 필요하다.

2 현장대응절차

- 2.1 상황실과 출동대는 신고접수 및 출동단계에서 아파트 관계자에게 발화지점 및 발화세대, 발화층 확인, 진입로 확보, 소방시설 작동확인, 가스차단, 주차차 차량 이동 지시, 화단 장애물 제거 및 필요시 공기안전매트를 설치한다.
- 2.2 소방대는 상황에 따라 소형 소방차량이 우선 진입하도록 하고 출동하는 굴절차 혹은 사다리차가 배치할 수 있도록 공간을 확보한다.
- 2.3 소방대는 현관문 개방을 위한 방화문 파괴기, 동력절단기(다이아몬드 날 포함) 등을 소지한다.
 - 2.3.1 소방대는 가스누출이 의심되는 현장에 대하여 현관문 개방 전 폭발 위험요인을 사전 파악하기 위해 가스탐지기를 작동시킨다.
- 2.4 소방대는 주민 안전대피(구조)에 주력한다.
 - 2.4.1 발화지점, 발화층의 상층, 발화층의 주민 및 노약자를 우선 대피시킨다.
 - 2.4.2 연기의 유입·이동경로를 파악하여 대피 우선순위를 결정한다.
 - 2.4.3 주민 추락 예상지점에 공기안전매트나 매트리스를 설치한다.
- 2.5 소방대는 연기의 확산을 방지하고 상황에 따라 배연 작업을 한다.
- 2.6 소방대는 다수피난자가 발생 시 방화문 폐쇄, 피난경로 확보, 연기차단 및 계단실 피난구역을 설치한다.
- 2.7 소방대는 창유리, 파편 등 낙하물에 유의한다.
 - 2.7.1 소방대는 위험반경을 발화층 높이의 1/2로 하되 기상 및 현장 상황을 고려하여 건물 높이만큼 안전구역을 설정한다.

SOP 214

주택화재 대응절차

1 사고특성 및 위험요인

- 1.1 화재발생 건물 대부분은 저층건물로 다른 건물과 인접해 있다.
- 1.2 노후된 벽돌조 건물의 경우 화염에 의한 붕괴 우려가 있다.
- 1.3 실내 생활물품의 연소생성물질은 인체에 치명적인 가스를 발생한다.

2 대응 절차 및 안전기준

- 2.1 소방대는 인명검색 및 구조를 최우선적으로 고려한다.
- 2.2 소방대는 연소 확대방지를 위해 난방연료(가스, 유류)를 차단·제거한다.
- 2.3 소방대는 전등, 반자, 선반, 장식품, 지붕의 낙하(붕괴) 또는 가스 폭발 등에 유의한다.
- 2.4 소방대는 다른 건물로의 연소 확대를 차단한다.
 - 2.4.1 화염이 분출될 수 있는 개구부에 경계관찰을 배치한다.
 - 2.4.2 불이 옮겨 붙을 수 있는 부분(지붕, 처마 등)에 사전 살수한다.
 - 2.4.3 비화(飛火)를 경계한다.
 - 2.4.4 풍하(風下) 쪽의 인접 건물로 연소 확대 방지를 위해 소방력을 보강한다.
- 2.5 현장지휘관은 주택의 붕괴 등에 대비하여 대원들이 함부로 진입하지 않도록 하고 대원의 안전을 도모하기 위해 현장안전요원을 배치한다.
- 2.6 지붕에서 작업하는 대원은 추락, 전도, 낙하물 추락방지에 유의한다.
- 2.7 소방대는 창문으로 내부진입 시 갈고리 등으로 디딜 곳의 장력과 강도를 확인한다.
- 2.8 소방대는 물이 고여 있는 수로, 웅덩이 등에는 로프, 형경 등으로 표시한다.

SOP 215

지하철화재 대응절차

지휘통제절차

1

사고특성 및 위험요인

- 1.1 지하철 화재는 대부분 지하에서 발생하기 때문에 화재진압, 인명구조, 대피유도 등 많은 장애요인이 있다.
- 1.2 누전, 기구 내 고압전선 등 전기적 원인에 의한 화재발생 가능성이 높다.

화재유형별 SOP

2

현장대응절차

- 2.1 소방대는 화점(전동차, 역, 터널 내 등) 확인 후 대응방법을 결정한다.
- 2.2 소방대는 강력한 열기와 짙은 연기로 인해 역의 출구(계단)로 진입하기 곤란할 경우 통풍구를 이용하여 진입 또는 인접역을 통해 진입한다.
 - 2.2.1 진입경로는 연기유동 및 기류(급기, 배기)를 고려하여 결정한다.
- 2.3 소방대는 무선통신을 유지한다.
 - 2.3.1 지하공간에서는 무선통신 보조설비를 이용하여 통신한다.
 - 2.3.2 현장지휘관은 필요시 현장과 지휘소 간 연락관을 배치한다.
- 2.4 소방대는 자연스럽게 형성된 기류를 가능한한 유지하면서 배연차 또는 송·배풍기를 배치하여 급·배기한다.
- 2.5 소방대는 소방력이 부족한 경우 지상과 가까운 곳 또는 발화지점과 먼 곳에 고립된 구조대상자 구조에 주력한다.
- 2.6 소방대는 진입경로에 로프나 라이트라인(Light line)을 설치한다.
- 2.7 소방대는 내부진입 시 급·배기 확인 후 급기측으로 진입하는 것이 원칙이다.

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

SOP 216

지하가화재 대응절차

1 사고특성 및 주의사항

- 1.1 화재위치 확인, 인명탐색, 피난유도 및 소화활동에 장애가 있다.
- 1.2 소방대와 구조대상자에게 정전과 유독가스 등에 의한 심리적·생리적 문제가 발생할 수 있다.

2 현장대응절차

- 2.1 소방대는 지하철과 연결되어 있는 경우 지하철 운행을 통제한다.
- 2.2 소방대는 강력한 열기와 짙은 연기로 출입구 진입 곤란 시 통풍구 이용 진입 또는 인접 입구를 통해서 지하터널로 이동·진입한다.
- 2.3 소방대는 지하에 가압(송풍) 청정공간 확보가 가능하면 이를 대피소로 활용한다.
- 2.4 소방대는 비중계 무선채널 및 간이중계기 설치로 무선통신을 유지한다.
- 2.5 소방대는 방연셔터·방화셔터·방화문을 닫거나 관창을 배치하여 연기 확산 및 연소확대를 차단한다.
- 2.6 소방대는 화점으로의 진입이 어려운 경우 연결살수설비를 이용하거나 화점 직상층 바닥을 뚫고 살수하여 진화한다.
- 2.7 소방대는 구조대상자가 없고 가스계 소화 설비가 있다면 이를 활용하여 진화한다.
- 2.8 소방대는 구조대상자가 없다면 급기구(통기구, 출입구)로 고발포(高發泡) 주입하여 질식소화를 시도한다.
- 2.9 소방대는 내부진입 시 급·배기 확인 후 급기측 진입을 원칙으로 한다.

SOP 217

지하층화재 대응절차

지휘통제절차

1

사고특성 및 주의사항

- 1.1 지하층은 공간이 작고 공기 유입량이 적기 때문에 연소는 완만하지만 짙은 연기와 열기는 충만하다.
- 1.2 지하층은 진입구가 협소하고 배연구 역할을 하므로 진입이 곤란하며 진입 시 방향감각 상실의 가능성이 높아 소방활동에 장애가 된다.

화재유형별 SOP

2

현장대응절차

- 2.1 소방대는 진입경로에 로프나 라이트라인(Light line)을 설치한다.
- 2.2 소방대는 급격한 공기유입을 방지하여 백드래프트 발생요인을 차단한다.
- 2.3 소방대는 비상구 개방 전 화재성상(백드래프트 등)을 관찰한 후 천천히 개방하여 급기구로 진입한다.
- 2.4 소방대는 다수인 대피 시 출입구 통제·유도 요원을 배치한다.
- 2.5 소방대는 지상층으로의 연기유입이나 연소 확대를 차단한다.
 - 2.5.1 방화문 폐쇄 및 경계관찰을 배치한다.
- 2.6 소방대는 진입이 곤란하고 구조대상자가 없을 경우 고발포나 가스계 소화약제 등을 주입하여 진화한다.
- 2.7 소방대는 구조대상자가 있을 것으로 예상되는 경우 미분무나 살수설비로 진화한다.

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

SOP 218

지하공동구화재 대응절차

1 사고특성 및 위험요인

- 1.1 지하공동구는 전력케이블, 통신케이블, 가스배관, 수도배관이 함께 설치되어 있는 지하관로로서 화재 시 생활기반(통신망 등) 마비로 혼란을 초래할 수 있다.
- 1.2 지하공동구 화재는 폴리에틸렌 피복 등이 연소하면서 짙은 연기(유독가스)와 고열이 발생한다.
- 1.3 지하공동구 화재는 소방활동이 장시간 소요되며 연기, 열 등에 의해 활동 장애가 발생할 수 있다.

2 현장대응절차

- 2.1 소방대는 지하공동구 관리기관에 작업자 고립 여부를 확인하고 구조한다.
 - 2.1.1 출입자 현황 및 작업구간 등 자료를 확보한다.
- 2.2 소방대는 적외선 측정장비 등 관측장비 활용하여 연소구간을 정확히 판별한다.
- 2.3 소방대는 연소방지설비 설치 여부를 확인하고 설치되었을 경우 이를 활용하여 진화한다.
- 2.4 소방대는 연소구간 양쪽 맨홀 및 급·배기구를 연소저지 지점으로 활용하고 급기구를 개방하여 진입하거나 방수한다.
- 2.5 소방대는 연소저지 지점에서 연소구간 방향으로 포(泡, foam)를 주입하여 질식소화 한다.
- 2.6 현장지휘관은 질식소화 또는 살수설비에 의한 소화방법이 불충분한 경우 연소구간으로 대원을 진입시켜 직접 소화한다.
- 2.7 소방대는 배연차나 송·배풍기를 가동하여 공동구 내 연기를 제거한다.
- 2.8 소방대는 지하공동구와 연결된 다른 건물이나 시설로 연기가 유입되거나 연소가 확대되지 않도록 차단 조치한다.
- 2.9 소방대는 가연성 가스 누설 발생장소에서는 동력절단기, 휴대무선 및 조명기구 등 불꽃 또는 스파크를 발생시킬 수 있는 기자재는 사용을 자제한다.
- 2.10 소방대는 진입구 직하에 케미컬라이트(지하가 등에서 쓰는 발광스틱) 배치로 퇴로를 확보한다.

SOP 219

도로터널화재 대응절차

1 사고특성 및 위험요인

- 1.1 터널은 폐쇄 공간 특성상 갇힌 공기의 완전연소가 이루어지면서 순식간에 온도가 올라갈 수 있으며 박리 및 복사 현상으로 2차 피해 우려가 있다.
- 1.2 터널 내 정체차량 중 연소확산 우려가 있는 범위 내에 LPG 자동차, 전기자동차(EV), 하이브리드자동차(HEV), 플러그인 하이브리드자동차(PHEV), 수소연료전기자동차(FCEV), 위험물 적재차량이 있으면 연소위험성이 커진다.
- 1.3 외기풍향에 의해 터널 내 풍향변화가 있고 진입구가 한정되어 시야확보의 어려움이 있으며 역기류(back-layering) 및 난기류 발생으로 인해 소방활동에 위험을 초래할 우려가 있다.

2 현장대응절차

- 2.1 소방대는 화재지점으로 차량이 더 이상 밀려들지 않도록 교통을 통제한다.
 - 2.1.1 터널 상·하행선 입구에 신속하게 바리게이트를 설치한다.
- 2.2 현장지휘관은 다량의 포(泡, foam)를 방사할 수 있는 소방차량을 출동 조치한다.
- 2.3 소방대는 터널 상부에 고압 전력선이 가설되어 있을 수 있으므로 방수 시 감전에 유의한다.
- 2.4 소방대는 터널 상부가 장시간 고온에 노출되었다면 가설물이나 콘크리트 박리편이 낙하할 수 있으므로 주의한다.
- 2.5 소방대는 터널 내 제연설비는 한국도로공사 등 터널 관계자와 협의하여 가동한다.
- 2.6 소방대는 배수로를 따라 유류 등 오염물질이 확산될 경우 임시로 집유정(集油井)이나 독을 만들어 차단 또는 우회시킨다.
- 2.7 소방대는 도로관리자 및 경찰기관으로부터 상·하행선 교통통제 상황을 확인하고 방재설비를 활용한다.
- 2.8 소방대는 인명검색 및 구조, 피난유도 시 원칙적으로 상·하행선 연결 통로를 적극 활용한다.
- 2.9 소방대는 무선통신을 유지한다.
 - 2.9.1 무선통신보조설비가 설치된 경우 이를 이용하여 통신 상황을 유지한다.
 - 2.9.2. 현장지휘관은 필요시 현장과 지휘소 간 연락관을 배치한다.
- 2.10 수소연료전기자동차(FCEV)는 수소탱크의 온도가 섭씨 110℃에서 안전밸브가 개방되면서 큰 소음이 발생하고 가스가 분출되므로 소방대는 화염이 분출되고 있는 경우 최소한 6m 이상 이격거리를 유지하고 미연소 가스가 분출되고 있는 경우 주변에 체류하면서 2차 폭발의 위험이 있으므로 현장지휘관은 접근을 금지한다.

SOP 220

지하 압기공사장화재 대응절차

1 사고특성 및 위험요인

- 1.1 귀나 코에 이상이 있는 대원은 대기압보다 높게 가압을 받는 지하 공사현장 소방활동을 할 수 없다.
- 1.2 압기현장 에어로크 설치로 인해 진입구가 한쪽 방향으로 제한되고 수관 등 기자재 및 휴대 무전기가 에어로크(air lock)로 단절되어 활동이 곤란할 수 있다.

2 현장대응절차

- 2.1 현장지휘관은 갱내 정보를 파악하여 각 대원에게 임무와 함께 주지시킨다.
- 2.2 소방대는 압기를 개방하여 대기압으로 조정한 후 진입한다.
- 2.3 현장지휘관은 대기압으로 조정되기 전에 진입할 경우 잠수능력이 있는 대원을 우선 진입시킨다.
 - 2.3.1 안전한 장소를 지정하여 공기호흡기를 탈착하고 사용시간은 압력에 반비례하여 줄어든다는 점에 유의하여 활동시간을 조정한다.
- 2.4 소방대는 소방장비 반입과 소방호스 연장에 제약이 따르므로 자체 소방시설을 최대한 활용한다.
- 2.5 소방대는 진입하여 진화하기 곤란할 경우 수몰(水沒)시키거나 폐쇄하거나 불연성 가스를 봉입하여 진화한다.
- 2.6 구조대상자 또는 다른 부분에 영향이 없거나 가연물이 많지 않은 경우 자연히 소화되도록 방치한다.
- 2.7 소방대는 압기현장 탈출 시 맨홀로크 감압시간을 고려하여 진입시간을 결정한다.

SOP 221

금속화재 대응절차

지휘통제절차

화재유형별 SOP

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

1 사고특성 및 위험요인

- 1.1 금속은 알칼리·알칼리토금속, 전이·전이후금속, 금속합금 등으로 분류한다.
- 1.2 알칼리금속 : 언제든지 물과 접촉 위험, 자연발화 위험이 있다.
 - 1.2.1 알칼리금속: 리튬(Li), 나트륨(Na), 칼륨(K) 등
 - 1.2.2 알칼리금속 보관: 공기 중 수분과 산소를 차단하기 위하여 석유(등유) 또는 미네랄 오일 액체 내 보관
- 1.3 알칼리토금속 : 물과 접촉 위험, 자연발화 우려가 있다.
 - 1.3.1 알칼리토금속: 마그네슘(Mg), 칼슘(Ca), 스트론튬(Sr), 바륨(Ba) 등
 - 1.3.2 마그네슘(Mg): 찬물에서는 반응성이 적으나 온수 접촉 시 위험하며 용융된 적열상태에서 물과 접촉하면 격렬히 폭발 위험
- 1.4 알칼리(토)금속과 물 반응성 세기 : $Mg < Ca < Sr < Ba < Li < Na < K$
- 1.5 전이(후)금속 및 금속합금 : 용융된 적열상태(물질을 녹여 빨강게 달구어진 상태)에서 물과 접촉하면 격렬히 폭발한다.
 - 1.5.1 전이금속: 아연(Zn), 망간(Mn), 구리(Cu), 철(Fe), 코발트(Co) 등
 - 1.5.2 전이후금속: 알루미늄(Al), 주석(Sn) 등
 - 1.5.3 금속합금: 마그네슘합금(Mg alloy), 알루미늄 합금(Al alloy) 등
- 1.6 금속분진 화재 폭발은 종류에 따라 기상반응¹⁶⁾ 또는 표면반응¹⁷⁾에서 발생한다.
 - 1.6.1 마그네슘(Mg), 알루미늄(Al), Mg-Al 합금은 기상반응에서 폭발
 - 1.6.2 철(Fe)·티타늄(Ti)·지르코늄(Zr) 분진에서는 표면반응에서 폭발
 - 1.6.3. 마그네슘(Mg)은 알루미늄(Al)에 비하여 산화 반응성이 높은 이유로 폭발 발생 우려 큼

16) 기상반응: 가연성 고체가 증발하여 발생한 증기나 분해 생성 가스가 공기 중의 산소와 산화 반응하여 연소하는 현상

17) 표면반응: 가연성 고체의 표면에서 열분해 및 증발을 일으키지 않고 고온을 유지하면서 산소와 반응하여 연소하는 현상

2

현장대응절차

- 2.1 소방대는 화재 현장 도착 시 주변의 가연성 물질과 인화성 물질을 제거하여 화재 확산을 방지한다.
- 2.2 소방대는 화재 진압 과정에서 발생할 수 있는 유해 화학 물질의 노출을 최소화하기 위해 적절한 장비와 공기 호흡기를 착용하고, 필요시 주기적으로 교체한다.
- 2.3 화재진압에 직접 참여하지 않은 인원도 유해 화학 물질에 노출 우려가 있을 시 적절한 보호장비를 착용한다.
- 2.4 소방대는 금속화재 진압 시 금속별 특성을 고려하여 대응한다.
- 2.5 알칼리(리튬, 나트륨, 칼륨) 금속화재 진압
 - 2.5.1 건토, 건조사, 팽창질석 등으로 질식소화 종료 후 잔류금속을 석유 또는 미네랄 오일에 담가 공기 중 수분과 산소 차단 후 제거한다.
 - 2.5.2 공기 중 노출 시 자연발화 및 물과 접촉하면 격렬히 폭발할 위험이 있다.
 - 2.5.3 젖은 흙, 모래 등은 알칼리금속 표면과 반응하여 가연성 기체가 발생할 위험이 있다.
 - 2.5.4 알칼리금속과 물 접촉 반응성 세기 : $\text{Li} < \text{Na} < \text{K}$
- 2.6 알칼리토금속(마그네슘, 칼슘, 바륨) 금속화재 진압
 - 2.6.1 건토, 건조사, 팽창질석 등으로 질식소화 후에도 장기간 고온 발화 상태 유지되므로 잔류금속 재발화에 주의한다.
 - 2.6.2 알칼리토금속과 물 접촉 반응성 세기 : $\text{Mg} < \text{Ca} < \text{Sr} < \text{Ba}$
 - 2.6.3 적열상태 마그네슘 : 물과 접촉하면 격렬히 폭발, 화재가 더욱 확대될 위험이 있다.
 - 2.6.4 젖은 흙, 모래 등은 적열금속 표면과 반응하여 가연성 기체가 발생할 위험이 있다.
- 2.7 전이(아연, 망간 등)·전이후(알루미늄, 주석 등), 마그네슘합금 진압
 - 2.7.1 건토, 건조사, 팽창질석 등으로 질식 소화한다.
 - 2.7.2 진압 후 장기간 고온 발화 상태 유지되므로 재발화에 주의한다.
- 2.8 현장지휘관은 금속화재로 발생한 유독가스 등 확산에 대비하여 인근 주민 대피령 발령을 검토한다.
- 2.9 현장지휘관은 금속화재로 유독가스가 발생한 경우, ‘유해물질 비상대응 가이드북 (Emergency Response Guidebook)’에 따른 유독가스 물질별 위험정보, 안전확보거리, 제거 기술 등의 내용을 참고하여 대응한다.
- 2.10 현장지휘관은 화재진압 이후에도 일정 시간 동안 감시를 유지하고 필요한 경우 추가 소화 조치를 실시하도록 한다.

SOP 222

고층건물 화재 대응절차

지휘통제절차

1

사고특성 및 위험요인

- 1.1 고층건물 화재는 입체적 활동이 요구되기 때문에 조직활동의 분담화가 요구된다.
- 1.2 굴뚝효과, 온도팽창 등 다양한 요인에 의한 연기유동을 고려한다.

화재유형별 SOP

2

현장대응절차

- 2.1 소방대는 초기 화재 시 엘리베이터, 시설물 및 건물 출입 인원 통제를 위한 로비 통제를 실시한다.
- 2.2 소방대는 건물 내 모든 인원 대피보다 화재발생지역 위아래로 2~3층 정도 떨어진 화재로 인한 영향이 없는 지역으로 거주인원을 이동시킨다.
- 2.3 소방대는 화재 발생 아래 지역(외부)에 유리파편이 떨어질 가능성을 고려하여 반경 50m 이내 접근을 금지하며 고층건물의 층수, 높이 및 상황을 감안하여 충분한 안전거리를 확보한다.
- 2.4 현장지휘소는 화재 건물로부터 최소 50m 이상 떨어진 곳에 위치시킨다.
- 2.5 소방대는 엘리베이터 사용이 안전하다고 판명되는 경우 화재 층을 기점으로 2개층 이하까지 엘리베이터를 이용하고 기타 지역은 계단을 이용한다.
- 2.6 초기 화재 진압대원들은 화재상황에 맞춰 최대한 신속하게 지원한다.
- 2.7 소방대는 화점층 및 화점상층 인명구조 및 피난유도를 최우선 한다.
- 2.8 소방대는 화재초기에는 층수와 상관없이 화점층에 진입하며 일거에 소화하고 화재중기 이후에는 화재층 상층과 인접 구획 연소확대 방지에 주력한다.
- 2.9 소방대는 화재층 이동 시 화재진압장비 팩(연결송수관 설비에 연결할 예비호스, 관창 묶음)을 미리 준비하고 계단실이나 직접 조작하는 비상용 엘리베이터를 이용하여 운반한다.
- 2.10 소방대는 화재 시 비상용 승강기를 화재모드로 전환하여 피난층에 위치시키며 ‘소방안전 전용 키’ 등을 인계받아 소방전용으로 활용하고 승강기 운전원을 배치한다.

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

SOP 223

초고층건물 화재 대응절차

1 사고특성 및 위험요인

- 1.1 화재초기에는 내부의 가연물에 착화하여 발산하는 가연성 가스, 흰 연기, 수증기가 왕성하게 분출하여 실내를 유동한다.
- 1.2 불완전 연소가스가 실내에 축만하여 시계(視界) 불능 상태가 된다.
- 1.3 화점실에서 나온 연기는 계단 등을 경유하여 위층부터 차례로 연기가 층만해지고 이 때에는 보통 공기 유입 쪽(급기측)과 연기가 나가는 쪽(배기측)이 구분된다.
- 1.4 중기 이후 검은 연기 발생 및 창유리 파손으로 화염이 분출된다.
- 1.5 화염의 분출과 동시에 공기의 공급에 의하여 화재는 강렬해진다.
- 1.6 고온의 불꽃으로 외벽에 박리현상이 발생하거나 경우에 따라서는 파열하여 비산된다.
- 1.7 건물구조상 결함(슬라브의 구멍, 파이프 관통부의 마감 불완전 등)이 있으면 그 부분을 통하여 상층으로 연소하며, EPS(전기배선 샤프트) 내에 묶여 있는 케이블은 화재가 발생할 경우 다른 층으로의 연소나 연기확산의 경로가 된다.
- 1.8 발코니 등이 없는 벽면에서는 창에서 분출되는 불꽃이 상층으로 연소 확대된다.
- 1.9 계단실, 에스컬레이터 등의 구획실이 개방된 경우 그 곳을 통하여 상층으로 연소 확대된다.
- 1.10 초고층건물의 상층은 강화유리 등으로 설치되어 있어 화재가 확대될 경우 광범위하게 파괴되어 낙하될 수 있다.

2 현장대응절차

- 2.1 선착대장은 상황실로부터 화점층 구조대상자 유무, 소방설비 작동상황, 자위소방대 활동상황, 건물내부 구조 등을 확인한다.
- 2.2 화점층이 고층인 경우 소방대는 비상용 승강기를 화재 층을 기점으로 2층 이하까지 이용하며 화점층 진입은 옥내 또는 특별피난계단을 활용한다.
- 2.3 화점층 및 화점상층의 인명구조 및 피난유도를 최우선으로 하고 상황에 따라 소화활동을 중지한다.
- 2.4 다수 피난자가 있는 경우 피난로 확보를 위한 조치를 한다.
- 2.5 거주자 피난유도 시 30층마다 설치된 피난 및 안전구역으로 대피를 유도한다.

- 2.6 현장지휘관은 선착대장 및 관계자로부터 취득한 정보를 종합적으로 분석하고 판단하여 연소저지선과 배연 및 화재진압 방법을 결정한다.
- 2.7 현장지휘관은 출동대 담당범위 및 각 대(원)별 임무지정 등을 총괄 지휘한다.
- 2.8 현장지휘관은 화점을 확인한 시점에서 전진 지휘소를 화점층 기점 2개 층 아래에 설치하고 자원대기소(Staging-area)는 화점 직하층에 설치하여 교대인력, 예비용기, 조명기구 등 기자재를 집중시켜 관리한다.
- 2.9 현장지휘관은 1차 경계범위를 당해 화재구역의 직상층으로 하며 직상층이 돌파될 우려가 있는 경우 그 구역 직상층을 경계범위로 하고 순차적으로 경계범위를 넓힌다.
- 2.10 현장지휘관은 화점의 직상층 계단 또는 직상층에 경계팀을 배치하고 진입팀의 활동거점은 화점층의 특별피난계단 부속실에 확보한다.
- 2.11 발화층이 3층 이상인 경우 연결송수관을 활용하고 내부 수관 연장은 소방대 전용 방수구에서 연장한다.
- 2.12 소방대는 배연수단을 신속히 결정하고 방화구획, 개구부의 방화문 폐쇄상황을 확인한다.
- 2.13 인명구조를 위한 사다리차 등 특수차량을 활용한 외부공격은 지휘관의 통제에 따라 실시한다.

SOP 224

산림화재 대응절차

1 사고특성 및 위험요인

- 1.1 산림화재의 연소 확대는 지리적 요인과 기후적 영향을 많이 받는다.
- 1.2 건물화재와는 달리 산림화재는 여러 유관기관이 합동으로 화재진압에 동원된다.
(통합지휘체계 도입 필요)
- 1.3 경사면에서의 연소 속도는 매우 빠르고 비화에 의한 연소 확대 위험이 높다.
- 1.4 산림화재는 광범위한 지역에 걸쳐 소화 활동하는 경우가 많다.

2 현장대응절차

- 2.1 소방대는 산림 지역으로 진입할 때 안전을 위해 2인 1조로 진입한다.
- 2.2 현장지휘관은 산림 지역에서 작업하는 모든 대원들이 탈출 수단을 숙지하도록 한다.
- 2.3 모든 대원은 화재가 진행 중인 방향과 위치를 명시한다.
- 2.4 소방대는 매설된 와이어(전선 등) 혹은 전기 철조망 같은 울타리를 조심한다.
- 2.5 화재를 진압하기 위해 깊은 계곡으로 이동은 금지된다.
- 2.6 산림화재 진화에 여러 유관기관이 참여한 경우 재난안전통신망을 활용한다.
- 2.7 현장지휘관은 인근 주거지역의 인명을 우선 대피시키고 주택 농가시설 및 각종 건축물로 화재확산의 우려가 있는 경우 긴급대피 명령을 한다.
- 2.8 소방대는 급한 경사, 좁은 골짜기, 강한바람, 돌풍, 낙석(落石), 낙목(落木)에 주의한다.
- 2.9 소방대는 바람을 등지고 접근하고 불길의 약한 곳으로 접근한다.
- 2.10 소방대는 산림화재에 적합한 장비(이동식 펌프, 갈퀴 등)를 사용하고 체력소모 방지 등을 위해 필요시 상황에 맞는 복장(기동복 또는 활동복, 기동화, 활동화 등)을 착용하되 열·연기 등으로부터 안전에 유의한다.
- 2.11 소방대는 연소확대와 화세가 강한 경우 방어선을 설정하고 진화한다.
- 2.12 장시간 활동 시 현장지휘관의 판단에 따라 현장 교대조 운영 또는 휴식시간을 부여한다.
- 2.13 산림화재 진화는 다음 각호의 우선순위에 따라 실행한다.
 - 2.13.1 인명의 보호
 - 2.13.2 국가기간산업시설, 군사시설 및 국가유산의 보호

- 2.13.3 가옥 등 재산 보호
- 2.13.4 산림보호구역, 채종림, 시험림 등 중요 산림자원의 보호
- 2.13.5 그 밖에 산림지역의 산림화재 확산 방지
- 2.14 소방 대응지역이 넓어질 경우 방면 지휘관을 지정·운영한다.
- 2.15 화세가 강한 고압선 인근에는 차량 배치 및 현장지휘소 등을 설치하지 않는다
- 2.16 소방대는 일몰(야간) 후 긴급한 상황 외에는 민가 등 시설물 방어 등에 주력하고 야간에 필요한 장비(렌턴 등)를 확보 후 진화 활동을 한다.
- 2.17 헬기 진화작업 시 지상대원은 낙하수에 유의하고 안전한 장소로 일시 대피하여야 한다.

SOP 225

차량화재 대응절차

1 사고특성 및 위험요인

- 1.1 차량화재는 전기계통이나 연료계통의 고장 외에 충돌 등 여러 가지 발화의 요인이 있다.
- 1.2 차량화재는 연료에 인화하거나 적재화물에 연소하기 쉬운 물건이 있으면 급격하게 연소확대 된다.
- 1.3 차량화재는 엔진룸 후드 아래서 발생하는 경우가 많고, 외부로부터 주수 시 효과가 적다.
- 1.4 차량화재는 도로상이나 공지, 주차장 등의 발생장소, 버스 등 다수의 승차인원이 있는 경우, 트럭의 운반물의 종별 등에 따라서 화재상황이 다양하다.
- 1.5 차량화재 시 경사로 지점에서 화재차량이 움직여 2차사고 발생요인이 있다.
- 1.6 차량화재 시 사고차량으로부터 배터리 전해액이 누설되면 가연성이나 유해성의 위험이 있으므로 주의한다.
- 1.7 차량화재 시 차량의 배터리는 화재 발화, 전기 충격, 폭발의 원인이 되므로 주의한다.
- 1.8 화재로 인한 폭발 시 대부분의 버스에 장착된 서스펜션 시스템이 10cm내로 내려앉는 것에 주의한다.

2 현장대응절차

- 2.1 소방대는 차량내 운전자 및 동승자 등 구조대상자가 있는지 확인한다.
- 2.2 소방대는 차량(일반, 친환경 등) 종류 확인 후 적절한 화재진압 및 대응방법을 결정한다.
- 2.3 소방대는 먼저 차량 시동을 끄고 해당 차량 고임목 설치 후 대응 조치한다.
- 2.4 소방대는 화재 발생 차량이 일반 수송차인 경우 적재화물의 종류를 파악한다.
- 2.5 소방대는 수소전기차량(FCEV), LPG·위험물 운반차량의 경우 경계구역을 설정하여 진화하고, 유출된 유해 기체의 비중이 공기보다 높은 경우 맨홀 등 지하로 유출 차단 방안을 강구한다.
- 2.5 소방대는 가스차량 화재 시 가스용기 밸브를 차단하고, 차단할 수 없는 경우 용기에 남아있는 잔류가스를 전부 연소시킨다.
- 2.6 소방대는 차량의 유출된 연료를 고려하여 진화방법을 결정한다.(가연성, 비가연성)

- 2.7 소방대는 차량 승객석에서 발생한 화재진압 시에는 넓은 분무주수와 함께 정면 또는 뒤쪽으로 진입한다.
- 2.8 소방대는 연료 시스템의 잠재적인 폭발, 차량 보닛 개방 시 폭발 등에 주의하여 안전거리를 유지한다.
- 2.9 소방대는 위험물차량 화재의 경우 화재진압 후 가연성증기 발생상황, 기름유출상황 확인 필요시 경계방어 태세를 갖춘다.
- 2.10 소방대는 화재진압 후 불꽃이 발생하는 구조장비 사용을 자제하고 가급적 유압장비를 사용한다.
- 2.11 소방대는 화재진압 후 차량에서 유출되는 유류 및 각종 오일 등을 흡착포를 이용하여 제거하고 관계기관에 통보한다.

[지하주차장 내 차량화재 시]

- 3.1 소방대는 지하주차장 내 차량 화재 발생 시 정확한 화점 파악이 어려우므로 방재실을 우선 점령하여 수신기, CCTV를 활용해 화점과 구역을 파악한다.
- 3.2 소방대는 스프링클러 가동여부를 확인하고 미가동 시 송수구를 통한 송수 등 수동가동을 시도한다.
- 3.3 소방대는 건물 내부를 통해 지하주차장으로 진입할 경우 계단실로 연기가 유입되면 굴뚝 효과로 인해 계단실 전체가 오염될 수 있으므로 구조대상자 대피에 지장이 없도록 유의한다.
- 3.4 소방대는 지하주차장 램프를 통해 진입할 경우 다음 절차를 따른다.
 - 3.4.1 램프가 2개 이상일 경우 진입로의 위치(높이) 등을 파악하여 급기부 역할을 하는 낮은 쪽 진입로로 진입한다.
 - 3.4.2 주차장 진입 시 저장형소방차 등 차량진입을 강구하되 짙은연기로 인해 진입이 어려울 경우 차량진입을 제한하고 옥내소화전 점령 등 소방시설을 적극 활용한다.
 - 3.4.3 램프의 위치, 모양, 환기구 유무 등을 고려하여 배연작업을 실시한다.
 - 3.4.4 지하층이 여러 층일 경우 계단실을 통해 화점 직하층까지 내려간 후 램프를 통해 화점층으로 진입한다.
 - 3.4.5 단일 램프일 경우 소방대가 진입할 수 있는 높이의 연기층이 확보될 때까지 진입하지 않는다.
- 3.5 지하주차장 천장에는 배관 및 케이블트레이 등 가연물이 혼재하므로 소방대는 연소가 확대 되지 않도록 주의한다.

SOP 226

궁현 트러스 구조물 화재 대응절차

1 사고특성 및 위험요인

- 1.1 궁현 트러스 구조물 화재는 개방된 구조로 급속한 연소 확대 위험성이 있다.
- 1.2 궁현 트러스(Bow String Truss) 지붕을 가진 구조물 내에서 진화작업 시 안전기준을 준수한다.

2 현장대응절차

- 2.1 현장지휘관은 구조물 특성을 고려하여 다음 절차를 적용한다.
- 2.2 제1 출동대는 65mm 소방호스를 배치한다.
- 2.3 제1 소방호스에서 물이 공급됨과 동시에 처음 수 초 내로 화재를 통제하지 못하면 화재의 빠른 확대에 위험성이 커지므로 내부 진화작업은 중단한다.
- 2.4 소방대는 불이 트러스 구조에서 진행 중으로 보이는 경우 건물의 입구를 봉쇄하고 진화작업은 내부 공격적 진화에서 외부 방어적 진화로 변경한다.
- 2.5 소방차량은 구조물 벽의 붕괴로부터 안전한 거리에 위치시킨다.
- 2.6 배연작업은 건물 내 배연이 시급하게 필요한 경우에만 수행한다.

SOP 227

선박화재 대응절차

1 사고특성 및 위험요인

- 1.1 선박은 여객선, 어선, 화물선, 유조선, 기타의 선박으로 분류한다.
- 1.2 소화작업을 하는 장소가 한정되어 있고 내부구조 구획 및 창 등 개구부가 없어 건물의 지하실과 같이 활동에 장애가 많다.
- 1.3 선체의 동요, 경사 등으로 주수에 의한 전복 위험이 크다.
- 1.4 선박내부에 고열, 질은 연기나 화재가스가 충만해 인명위험이 크다.

2 현장대응절차

- 2.1 대부분의 선박은 기관실, 객실, 취사실, 화물창 등 복합용도 공간으로 화재 시 피난, 소화, 인명구조활동이 원활하지 못하다는 점을 인식하고 선박 관계자와의 협력과 관련기관과의 정보공유가 필요하다.
- 2.2 대형 선박의 경우 진입구가 협소하고 내부 구조가 복잡하므로 진입경로 및 방향을 사전에 숙지하며 관계자의 협조(정보)를 받아서 내부 진입을 시도하고 내부 진입 전에 비상시 탈출로를 명확히 한다.
- 2.3 선박화재 시 상황실에서는 관계기관(해양수산부, 해양경찰, 출입국관리 사무소 등)의 선박 관련 정보를 신속하게 수집·전파한다.
- 2.4 선박관계자의 협조(대부분 선박 입구 양현에 화재제어도가 있음)를 받아 선박구조(진입로)와 소방용 설비, 적재물 및 구조대상자 등 제반 정보를 입수한다.
- 2.5 파괴할 때에는 정면을 피하고 분무주수로 지원하며 진입할 때에는 화염의 분출에 유의하고 풍상 또는 풍향 측으로 진입한다.
- 2.6 방수에 의한 선체의 경사 또는 전복을 방지하기 위해서는 선박관계자와 협의하여 배수펌프 작동 등 배수 조치한다.

3

구조활동

- 3.1 소방대는 내부에 진입할 때 짙은 연기, 열기가 없어도 유독가스, 산소가 결핍된 공기가 체류하므로 개인보호장비 착용 및 복수대원으로 활동한다.
- 3.2 소방대는 진입 전에 탈출시간을 확인하고 진입 후에는 시간 경과, 공기용기의 잔량 등을 고려하여 무리한 행동은 하지 않도록 한다.
- 3.3 대형 선박의 경우 내부구조가 복잡하므로 진입 경로 및 방향을 착각할 수 있으므로 탈출로를 명확히 한다.

4

안전조치

- 4.1 선박의 구조는 선수부(창고), 중앙부(객실, 창고), 선미부(기관실, 조타실, 휴식공간)로 나누어 3도 형선이 기본이며 발화장소별 적합한 소방활동과 인명대피 대책을 강구한다.
- 4.2 소방대는 트랩 등을 이용하여 승선할 때 피난자와의 충돌, 실족, 바다로의 추락에 주의한다.
- 4.3 소방대는 갑판 상에 와이어로프, 그물, 가설물, 트랩, 사다리 등이 많기 때문에 충돌에 유의한다.
- 4.4 소방대는 기관실에 진입할 때 고온의 엔진, 스팀의 분출 등으로 인한 열상에 대비하고 공기 호흡기의 면체, 호스 등의 장비파손에 주의한다.
- 4.5 소방대는 해치(hatch)를 개방할 때 역화(backdraft) 현상에 의한 화염의 분출에 대비하여 정면을 피하고 엄호주수를 실시한다.
- 4.6 소방대는 이산화탄소 소화설비를 가동할 때 내부진입요원의 전원 탈출을 확인한 후 실시한다.

5

종류별 대응절차

5.1 여객선

- 5.1.1 소방대는 인명검색 및 구조활동을 우선으로 한다.
- 5.1.2 소방대는 독립행동을 피하고 선장과 연락 후 전술행동을 결정한다.
- 5.1.3 여객선 화재진압은 분무주수를 주로 하되 상황에 따라 고발포 주입이 효과적이다.
- 5.1.4 소방대의 무리한 출입문 개방이나 국부파괴는 연기나 열의 분출 위험이 있다.

5.2 화물선

- 5.2.1 화물선 화재진압은 수밀화된 통로와 간벽이 많아 화점 확인이 매우 곤란하다.
- 5.2.2 화재진압 시 배연효과가 떨어지고 연기, 가스 등이 충만하여 시계가 불량하다.
- 5.2.3 선내의 소화작업은 곤란하고 연소속도는 일반적으로 완만하다.

5.3 유조선

- 5.3.1 유조선 화재진압은 소화 후에도 가연성 가스가 잔존하므로 조명기구나 발전기의 불꽃 등에 의해 재발화되지 않도록 환기를 하고 상측에서 활동한다.
- 5.3.2 화재의 열에 의해 선체가 팽창하고 균열이 발생하여 기름이 유출되면 화재 면적이 확대되므로 주의한다.
- 5.3.3 유조선 내의 유류가 유출하는 경우 연안시설물 및 주변에 있는 타 선박에의 연소 확대 저지 및 환경보호에 중점을 둔다.

5.4 항구 안에 매어둔 소형선박

- 5.4.1 정박된 소형선박은 해수면 위에 떠 있는 상태로 유동성이 있어 소방활동 시 추락 등 안전사고에 주의한다.
- 5.4.2 기관실 및 연료탱크 등은 선박 하부에 FRP로 덮여 있어 화점 방수 시 소화수 침투에 한계가 있으므로 화세에 따라 전술을 결정한다.
- 5.4.3 상호 결박(계류)된 FRP 재질의 선박들의 경우 해풍으로 인해 인접 선박으로 화염이 확산되므로 화재진압 시 단시간에 많은 소화용수가 필요하다.
- 5.4.4 화재선박을 분리할 경우 해류로 인한 인접 선박으로의 이동을 차단하여 2차 연소 확대를 방지한다.

SOP 228

목조문화유산 화재 대응절차

1 사고특성 및 위험요인

- 1.1 목조문화유산 화재는 화재하중이 높아 대규모 대응자원이 필요하다.
- 1.2 목재를 주요 건축재료로 사용하여 급격한 화재확산이 가능하다.
- 1.3 문화유산 파괴, 반출 등에 대한 외부 의사결정 과정이 필요하다.
- 1.4 독특한 지붕구조로 발화지점 등 확인이 어렵다.

2 현장대응절차

- 2.1 소방대는 예방·대비 단계에서 소방대상물별 지정 문화유산 현황 및 도면을 확보한다.
- 2.2 소방대는 접수·출동 단계에서 문화유산 담당기관과 통신체계를 확보한다.
- 2.3 소방대는 화재대응 우선순위를 설정한다.
 - * 인명구조 ➡ 문화유산 보호·반출 ➡ 기타 재산보호
- 2.4 소방대는 연소확대 방지를 위한 파괴 및 문화유산 반출 등에 대해 다음과 같이 협의한다.
 - 2.4.1 문화유산 보호를 위하여 파괴를 최소화한다.
 - 2.4.2 문화유산 담당기관과 협의하고 신속히 문화유산을 반출한다.
- 2.5 소방대는 2차적 피해(수손피해, 붕괴 등)를 고려하여 화점에 집중방수한다.
- 2.6 소방대는 지붕 내(적심부) 화재 진행상황 확인 시 다음과 같이 진화를 실시한다.

[1단계] 용마루 파괴

- 화점 예상지점 상부 용마루 파괴 후 틈새로 방수·진화
- 해머 등을 이용하여 수평방향으로 파괴
- 안정적 작업을 위해 지붕 위 지지점 확보

[2단계] 지붕해체

- 화점 예상지점 기와 제거(기와 아래 강회(보토) 제거·절단)
- 투입구 확보 후 방수
- 강회 제거를 위한 특수장비와 작업공간 확보

[3단계] 지붕파괴

- 크레인 등 중장비 활용, 지붕파괴 및 방수

SOP 229

석유화학단지 화재 대응절차

1

사고특성 및 위험요인

- 1.1 석유화학단지의 공정시설은 조정실, 정류탑, 배관받침, 반응기, 증류탑, 열교환기로 분류한다.
- 1.2 복잡한 제조공정과 장치시설로 인해 화재 시 주변지역으로 확산이 가능하고 진화가 곤란하다.
- 1.3 보수작업 시 채류된 유증기로 인한 폭발위험과 사고 위험성이 내재한다.
- 1.4 공정시설 노후화에 따른 설비의 교체 및 보완이 미비하여 항상 위험성이 있다.

2

현장대응절차

2.1 일반적 진압 절차

- 2.1.1 운전을 중지하고 펌프를 차단한다.
- 2.1.2 밸브를 차단하고 제품을 회수 조치한다.
- 2.1.3 위험물 종류에 따라 사용 소화약제를 결정한다.
- 2.1.4 지면에 있는 펌프·배관 화재는 그 규모에 따라 소화기 또는 포 소화설비로 초기 진화한다.
- 2.1.5 열류층이 형성된 경우에는 보일 오버(Boil over) 현상이 일어나 화재가 확산되므로 탱크 벽면을 냉각한다.
- 2.1.6 인접 탱크에 냉각 조치한다.
- 2.1.7 폼 사용 시 동일한 폼만을 저장·사용한다.

2.2 위험물 탱크

- 2.2.1 탱크화재의 경우 화염에 노출된 시설의 냉각이 매우 중요하다.
- 2.2.2 탱크에 설치된 포소화설비가 손상되지 않도록 냉각수를 방사하여 보호한다.
- 2.2.3 화재를 진화하는 방법은 포소화설비를 사용하는 것이 가장 효과적이다.
- 2.2.4 진화가 불가능할 때에는 주위의 다른 탱크나 시설의 연소확대 방지에 주력한다.
- 2.2.5 탱크 벽면 냉각 시 지붕 위로 물이 들어가서 지붕이 내려앉을 수 있으므로 지붕의 배수 밸브 개방여부 확인이 필요하다.
- 2.2.6 불꽃색이 청색-적색이면 화재가 탱크 내부로 확산될 가능성이 크므로 가급적 탱크와 일정 거리를 유지하며 진압을 실시한다.
- 2.2.7 지면화재로 탱크화재 진압이 곤란한 경우 우선 지면화재부터 진압한다.

2.3 플랜트 설비

2.3.1 화재가 장시간 진행되면 고열로 철 구조물 변형, 붕괴 등 예기치 않은 위험이 발생하므로 내부 진압을 위한 방수 시 주의한다.

2.3.2 배관 위험물 누출 화재 시 운전정지, 밸브차단, 전원차단 조치를 한다.

2.3.3 적은 양의 위험물 누출로 화재가 발생되어도 인근 설비로의 연소확대 방지에 주력한다.

2.4 유류의 유출위험 대비

2.4.1 이송라인 및 공정으로 투입하는 밸브를 차단한다.

2.4.2 방유제 상태 및 외부밸브 닫힘을 확인한다.

2.4.3 오염 방지를 위해 오일펜스 등을 설치한다.

2.4.4 유출된 유류를 펌프 등을 이용하여 예비탱크로 이송 조치한다.

2.4.5 유류 수거를 위한 적합한 장비를 활용한다.(진공흡입차, 에어펌프 등)

2.4.6 유관기관(유역·지방환경청, 지자체 등)에 수질오염 대비 방재활동 지원을 요청한다.

SOP 230

화력발전소 화재 대응절차

지휘통제절차

화재유형별 SOP

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

1 사고특성 및 위험요인

- 1.1 화력발전소는 석탄 연료 등 가연물을 다수 보관하고 있어 화재하중이 높고 낙하 또는 비산되는 석탄에 의해 화재요인이 항상 존재한다.
- 1.2 유해화학물질 등 다수 위험물의 보관·이송·취급 중 누출 및 발화 위험성이 있다.
- 1.3 화재진압을 위한 주수 시 보일러 내부 고열로 인한 증기 폭발 위험성이 존재한다.
- 1.4 각 동별 건축구조 및 취급물질 등이 상이하므로 가급적 사전 현장활동 정보를 파악한다.

2 현장대응절차

- 2.1 소방대는 현장진입 전 반드시 관계자 등에게 건물의 위험요인을 파악한다.
- 2.2 소방대는 내부 진입 시 단독행동 금지 및 공기호흡기 등 개인안전장비를 착용한다.
- 2.3 독성 및 가연성 가스 누출에 의한 폭발 위험에 대비하기 위하여 환기 및 불활성기체 주입, 주수 등의 지원활동을 병행한다.
- 2.4 탈황시설 및 위험물질을 취급하는 건물의 경우 기름 등이 묻어있어 미끄럼 사고 위험성이 크므로 진입 시 주의한다.
- 2.5 터빈 및 보일러 화재 진압의 경우 분말 또는 강화액 소화기를 사용하고 연소 확대 시에는 포소화약제를 활용하여 진압한다.
 - 2.5.1 고온고압의 증기 배관에 대한 냉각소화 시 배관 변형으로 인한 파열 위험이 크므로 주수 소화 및 이산화탄소 소화약제 사용을 금지한다.
- 2.6 케이블 덕트를 통하여 건물 전체 또는 인접 건물로 화재확산 가능성이 있으므로 연소 확대 차단에 주력한다.
- 2.7 가스탱크의 경우 가스측정기를 활용하여 누출 여부를 확인한다.
 - 2.7.1 가스누출 시 기계시설 및 처리장비를 이용하여 밸브를 차단하고 폭발 위험이 있는 경우 가스 저장탱크 벽면을 냉각 주수한다.
- 2.8 위험물 및 유해화학물질은 누출 억제를 우선으로 하되 누출 방지가 곤란한 경우 주변의 연소 확대 방지에 중점을 둔다.
 - 2.8.1 가급적 오염된 소화수가 하수, 하천 등에 유출되지 않도록 유출방지 조치를 실시한다.
- 2.9 유관기관(유역·지방환경청, 지자체 등)에 수질오염 대비 방재활동 지원을 요청한다.

SOP 231

원자력발전소 화재 대응절차

1 사고특성 및 위험요인

- 1.1 피폭 등 제2차 재해 발생 위험이 크고 광범위하므로 노출시간을 최소화한다.
- 1.2 장시간에 걸쳐 지역, 인체에 심각한 영향을 초래할 수 있다.
- 1.3 사고 초기에는 누출에 따른 위험지역의 정확한 판단이 어렵다.

2 현장대응절차

- 2.1 소방대는 방사성물질 누출사고와 발전소 내 일반화재의 대응을 구분한다.
- 2.2 소방대는 방사성 물질 누출 여부와 관계없이 방사선 안전복장을 착용하고 오염 측정장비를 휴대한다.
- 2.3 소방대는 관리구역(원자로 내) 진입 시 방사선 안전팀장 등 관계자와 협의 후 안내를 받아 진입한다.
- 2.4 원자력발전소 내 일반화재 대응
 - 2.4.1 소방대는 진입 전 관계자와 협의 후 2차 피해 또는 원자로 안전정지에 영향이 없도록 소화활동을 전개한다.
- 2.5 상기 기술된 이외의 사항은 「SOP 311」 방사능 누출사고 대응절차에 따른다.

SOP 232

가연성 외장재 필로티건물 화재 대응절차

1 사고특성 및 위험요인

- 1.1 화재 시 개방된 부분을 통해 건물 전체로 연소 확대될 가능성이 있다.
- 1.2 출입구가 필로티 내에 위치하고 있는 경우 화재로 인한 인명대피 및 소방대원의 진입이 곤란하다.
- 1.3 가연성 외장재를 건축재료로 사용하여 급격한 화재 확산의 가능성이 있다.
- 1.4 시공된 천장 및 벽면 내부 등에서 발화 시 초기 진화를 하여도 천장 및 벽면 내부에서는 지속적인 연소 확대 가능성이 있다.
- 1.5 가연성 외장재로 사용되는 스티로폼 등이 연소되면서 유독가스와 고열이 발생한다.
- 1.6 소방활동이 장시간 소요되며 연기, 열 등에 의한 활동장애가 발생할 수 있다.
- 1.7 풍속, 풍향에 따라 불씨가 있는 가연성 외장재가 인근 건물 및 적재물로 비산하여 연소 확대 우려가 있다.
- 1.8 소방용수 등으로 건물과의 결속력을 잃은 가연성 외장재의 낙하로 소방대원의 부상의 우려가 있다.
- 1.9 순간적인 연소 확대에 따른 건물외벽의 구조적 약화와 연소된 지지물(기둥)의 지지력 약화 등에 따른 건물붕괴 우려가 있다.

2 현장대응절차

- 2.1 현장지휘관은 대형 소방차량 진입 가능 여부에 따른 거점 소방차량을 지정한다.
 - 2.1.1 대형 소방차량 진입 가능 시 : 대형펌프차 또는 물탱크차
 - 2.1.2 대형 소방차량 진입 불가능 시 : 소형펌프차
- 2.2 건물 내부 화재 시 : 층수에 상관없이 화점층에 진입하여 일거에 소화한다.
- 2.3 가연성 외장재 천장 및 벽면 내부화재 시 : 초기진화 후 내부 연소상황을 탐색하고 필요시 천장 및 벽면을 파괴 후 소화한다.
- 2.4 정보수집 단계에서 연소 확대 상황을 인지하면 최성기로 판단하고 대응절차를 마련한다.
- 2.5 소방대는 건물 내부 인명구조 및 피난유도를 최우선으로 한다.
 - 2.5.1 출입구 위치 및 진·출입 가능 시 : 소방대 진입 후 인명대피를 유도한다.

- 2.5.2 출입구 위치 및 진·출입 불가능 시 : 대형 차량 진입이 가능한 경우 사다리차를 이용하여 구조활동을 전개하고 진입이 불가능할 때는 복식사다리 등을 활용하여 내부로 진입한다.
- 2.5.3 필요시 공기안전매트를 설치하여 추락사고 대응 및 긴급탈출 등에 활용한다.
- 2.6 건물 출입구가 차단되었을 시 인명구조 거점지역을 선정하고 구조대를 투입하여 인명구조 활동을 전개한다.
- 2.7 건물의 수직적 연소 확산을 저지하고 비화 및 복사열에 따른 인근 건물로의 연소확대 방어를 위해 높은 지점 점령 후 방어전술을 전개한다.
- 2.8 필로티 구역 화재 시 우선 출입구로의 연소확대를 저지하여 상층부로의 열·연기 유입을 차단한 뒤 출입구에서 외부방향으로 화재진압을 실시한다.
- 2.9 소방대는 외벽 가연성 외장재 낙하물에 유의한다.
 - 2.9.1 풍향, 풍속 등 기상상황 및 건축물의 높이를 고려하여 위험반경 설정 및 주민통제를 실시한다.

SOP 233

전통시장 화재 대응절차

지휘통제절차

화재유형별 SOP

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

1

사고특성 및 위험요인

- 1.1 진입로가 협소하고 화물차량 등 무단 주·정차 차량들과 가판대, 천막, 캐노피 등 장애물이 많아 신속한 소방차량 진입이 곤란하다.
- 1.2 의류, 생활용품 등 가연성 높은 내부 수용물로 인한 짙은 연기가 다량 분출한다.
- 1.3 건축물 붕괴·낙하 등의 위험성과 복잡한 미로식 통로의 폐쇄구조로 인해 화점방수가 곤란하다.
- 1.4 전통시장 중 1층은 상가, 2층 이상은 주택 용도로 사용하는 경우가 많아 화재발생 시 인명피해 우려가 크다.
- 1.5 소방통로상에 설치된 아케이드로 인한 화재가 확대되거나 짙은 연기의 신속한 배출이 되지 않아 인명피해 확대 우려가 있다.

2

현장대응절차

- 2.1 선착대는 관계자로부터 정보를 수집하고 자동화재탐지기 수신반에서 연소범위를 확인한다.
 - 2.1.1 수신반의 표시가 여러 층인 경우에는 공조용 덕트 화재인 경우도 있다.
- 2.2 선착대는 현장상황 파악과 동시에 화점에 진입하여 신속하게 진압에 임하며 후착대는 관창을 화점에 포위 배치하여 연소확대 방지에 주력한다.
 - 2.2.1 연소방향의 연소저지선을 설정해 충분한 예비주수를 실시한다.
- 2.3 연결송수관 설비, 옥내소화전 설비, 기타 소화활동상 필요한 설비 등을 최대한 활용한다.
- 2.4 낙하물은 직사방수로 떨어뜨려 안전을 확보하는 등 건물의 붕괴·낙하물에 주의한다.

SOP 234

항공기 화재 대응절차

1 사고특성 및 위험요인

- 1.1 추락, 공중·지상 충돌, 화재발생, 폭발 및 불시착 등 다양한 요인에 의한 사고로 대량 사상자가 발생하므로 많은 소방력이 필요하다.
- 1.2 인화성이 높은 연료로 인한 화재의 확대 위험성이 크다.
- 1.3 추락으로 인한 기체 비산 등으로 동시다발적 화재발생 가능성이 크다.
- 1.4 화재에 의한 급격한 상황악화 및 사상자 발생에 대한 신속한 대응이 요구된다.
- 1.5 항공기사고 시 협소한 공간에서 신속한 인명구조 진행이 필요하다.
- 1.6 항공기 엔진 화재 시 연료가 산화제를 포함하고 있어 화재가 급격하게 확대될 수 있으므로 안전거리를 확보한다.

2 현장대응절차

- 2.1 소방대는 위험물 탑재여부를 항공기 운영기관으로부터 확인한다.
- 2.2 소방대는 공항, 군, 경찰, 산림청 등 유관기관 통보를 확인한다.
- 2.3 소방대는 현장상황을 파악하여 관계기관에 전파한다.
 - 2.3.1 사고 형태, 항공기 상태, 승객명단 등
- 2.4 소방대는 공항소방대 및 관계자와 긴밀한 협조체계를 유지한다.
- 2.5 소방대는 방열복 및 공기호흡기를 착용한다.
- 2.6 소방대는 화재발생 대비 경계관찰을 배치하고 소방용수 공급대책을 마련한다.
- 2.7 화재진압은 풍상 또는 기수 측부터 수행하며 풍향과 기체방향이 다를 경우 풍상 또는 풍형에서 진압한다.
- 2.8 소방대는 방수 시 관창 65mm로 3인 이상이 고속분무주수를 실시한다.
- 2.9 소방대는 항공기 내외부 동시 화재 발생 시 초기에 포를 다량 살포한다.
- 2.10 소방대는 화재가 없어도 연료 누출이 있으면 발화원 제거에 노력한다.
 - 2.10.1 누출 연료에 포소화약제 등을 도포한다.
 - 2.10.2 엔진 냉각으로 발화원을 제거한다.(정지된 엔진도 10~30분간 연료기화 발생 가능)
- 2.11 소방대는 항공기 타이어 화재 발생 시 전방 또는 후방으로 접근하여 진입한다.

- 2.11.1 휠과 직선으로(휠 축방향) 접근은 금지되며 소화약제는 타이어와 제동장치에만 살포한다.(항공기 동체 수손피해 방지)
- 2.12 대형 항공기 내부 승객 구조 시 사다리를 이용하여 진입이 가능하며 비상문과 출입문 외부에 개폐장치가 있다.
- 2.13 승객 구조 시 분무주수를 통한 구조대원 및 승객에 대한 엄호주수를 하며 동체 냉각활동을 지속적으로 실시한다.
- 2.14 소방대는 갑작스러운 폭발에 대비한다.
- 2.14.1 항공기 내 위험물 적재 여부를 관계자를 통해 확인한다.
- 2.14.2 엔진 화재 시 폭발가능성이 있음을 고려하여 엄폐물(소방차량 등) 및 대피로를 사전에 파악한다.
- 2.15 소방대는 엔진동작 중 항공기 엔진 흡입력과 위험지역을 고려하여 활동한다.
- 2.15.1 흡입구 주변 : 반경 9m, 최소 출력 시 : 반경 7m
- 2.15.2 배기지역
- 최소 출력 시 배기구 측면에서 40m, 이륙 시 65m
 - 최소 출력 시 배기구 후미에서 180m, 이륙 시 600m
- 2.16 화물 중 방사성 물질 누출의심 사고 시 「SOP 313」을 준용한다.

SOP 235

소방시설 활용절차방법

1 수신반(종합방재실)

- 1.1 소방대는 다음 사항을 확인하고 지휘관에게 보고한다.
 - 1.1.1 감지기가 작동되고 있는 위치(발화지점)를 확인한다.
 - 1.1.2 CCTV로 보이는 상황을 확인한다.
 - 1.1.3 각 소방시설의 위치, 위험시설의 위치를 확인한다.
 - 1.1.4 건물 내 수용인원 및 구획별 용도, 진입 및 대피 경로 등을 확인한다.
- 1.2 소방대는 제반 소방시설 등의 작동상태를 확인하면서 필요한 조치를 한다.
 - 1.2.1 제연설비, 소방펌프, 비상용 승강기, 방화셔터 등 필요한 시설이 작동하고 있지 않을 경우 수동 작동 및 비상조치를 한다.
 - 1.2.2 시설이 작동되지 않을 경우 건물 관계자(시설관리 기술인력)에게 긴급복구를 요구 한다.
 - 1.2.3 자체 방송시설을 활용하며 건물 내 인원 대피를 유도한다.
 - 1.2.4 가스계 소화설비는 방호구역에 사람이 없는 것을 확인 후 작동한다.

2 자동화재탐지설비

- 2.1 소방대는 발화지점의 위치 확인을 위해 수신기에서 화재표시등 및 지구표시등의 점등위치를 확인한다.
- 2.2 음향장치(지구경종, 비상방송설비 사이렌 등)가 정상적으로 송출되는지 확인하고 송출되지 않을 경우 음향장치 조작스위치를 수동조작 등으로 정상상태로 한다.
- 2.3 수신기의 전원이 차단되어 있는 경우 수신기 문을 열고 전원스위치를 확인한다. (OFF에서 ON상태로 전환)
- 2.4 비상방송설비 및 소화설비, 제연설비 등의 감시제어반과 겸용하는 경우에는 연동되는 설비의 작동상태를 확인한다.
 - 2.4.1 비상방송설비 : 비상방송의 송출여부 확인한다.
 - 2.4.2 소화설비 : 각 설비의 펌프 기동상태를 확인한다.
 - 2.4.3 제연설비 : 제연설비 송풍기(급기, 배기), 댐퍼의 동작상태를 확인한다.

3

비상방송설비

- 3.1 화재발생 시 자동전환에 의해 비상방송으로 전환되는 것이 원칙이지만 자동으로 전환되지 않는 경우 수동으로 업무방송에서 비상방송으로 전환한다.
- 3.2 경보음(사이렌)은 비상스위치를 조작하는 것에 의해 자동적으로 명동하고 조작부 옆의 마이크 스위치를 누르면 경보음은 정지되고 육성으로 방송할 수 있다.
- 3.3 필요 층을 선택하여 지시·명령할 때에는 층별 작동 스위치를 눌러 방송한다.
- 3.4 각 층에 있는 대원들에게 동일한 내용의 지시·명령할 경우에는 일제 스위치로 바꿔 방송한다.
- 3.5 화재층 또는 화재가 연소 확대하고 있는 층은 사용 불가능하므로 주의한다. 단, 다른 층의 스피커에는 영향을 받지 않도록 설계되어 있다.
- 3.6 스피커의 음량은 3W(실내 1W) 이상이며 해당층의 각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있다.

4

옥내소화전

- 4.1 소방대는 소화전함의 다음 사항을 확인하고 필요한 조치를 한다.
 - 4.1.1 계단, 복도 등에 적색등(표시등)이 있는 장소에는 일반적으로 소화전이 설치되어 있으므로 필요시 적극 활용한다.
 - 4.1.2 소화전 설치개소의 적색등은 소화전의 상부에 설치한다.
 - 4.1.3 소화전함의 표면에는 “소화전”이라고 표시한다.
 - 4.1.4 연결송수관 겸용 소화전함의 표면에는 소화전 이외에 “방수구”의 문자가 표시되도록 한다.
 - 4.1.5 소화전함의 문의 면적은 0.5㎡ 이상이고 연결송수관 설비와 겸용인 경우에도 동일하다.
- 4.2 설치위치

특별한 설치위치 규정은 없으나 보통 활용에 편리한 계단과 가까운 복도에 설치한다.
- 4.3 수원
 - 4.3.1 수조규모에 따라 다르지만 일반적으로 20분이상 사용한다.
 - 4.3.2 연결송수관 겸용인 경우에는 연결송수관 송수구에 의해 가압송수 할 경우에도 사용이 가능하다.
- 4.4 기타
 - 4.4.1 소방대 방수준비가 완료될 때까지 활용하고 파이프샤프트, 덕트 및 소규모 화재의 경우에는 적극적으로 옥내소화전을 활용한다.

5

스프링클러설비

- 5.1 소방대는 소방차량을 스프링클러설비의 연결송수구에 주변에 위치시키고 수신기에서 발화 지점 위치를 확인하여 저층·고층 등 송수구의 위치를 확인 후 호스(65mm)를 연결한다.
- 5.2 스프링클러설비에 의한 완전진화 시 대원에 의한 잔불정리를 실시한다.
- 5.3 스프링클러가 설치된 건물의 효과적인 화재진압을 위해서 적절한 배연을 실시한다.
- 5.4 무전기를 휴대한 대원을 스프링클러 급수를 차단할 수 있는 개폐밸브(개폐표시형 밸브)에 배치(알람밸브실, 제어반, 유수검지장치실, 기계실 등)한다.
- 5.5 스프링클러 설비에 의한 급수를 차단하기 전에 화재진압 및 확대방지 작전에 필요한 적정한 수의 진압대원을 배치한다.
- 5.6 화재발생 장소에 설치된 고가설비(제품) 및 장비, 가구 등에 대한 수손피해를 최소화하기 위해 조치 한다.

6

이산화탄소·할로젠화합물 등 소화설비

- 6.1 소방대는 현장도착 시 이미 가스가 방출되어 있는 경우 다음 사항을 확인하고 필요한 조치를 한다.
 - 6.1.1 다음 대상물은 자동방출방식이며 인명위험이 높다.
 - 상시 사람이 없는 대상물의 방호구역
 - 불특정 다수인이 출입하지 않는 방호구역 또는 야간에 무인이 되는 대상물 내 방호구역
 - 6.1.2 이산화탄소 소화설비의 가스비중은 공기비중의 1.5배이며 방출 후 기화가스는 침강하므로 당해 설비를 설치한 층보다 아래층에 방호구역이 있는 경우에는 그 방화구역으로부터 누출된 가스 등을 예측하여 행동한다.
- 6.2 소방대 지시에 의해 가스를 방출시킨 경우 다음 사항을 확인하고 필요한 조치를 한다.
 - 6.2.1 이산화탄소 및 할로젠화합물 소화설비의 활용에 대하여는 연소실체를 파악하고 사용 유무를 판단한다.
 - 6.2.2 전역 방출 방식에 있어서는 방출 전에 대피경보를 발한다.
 - 6.2.3 수동기동장치의 가스방출 버튼 덮개 개방에 따른 경보울림에 유의한다.
 - 6.2.4 수동기동장치 오작동의 경우에는 용기밸브 또는 방출밸브가 개방될 때까지의 시간내에 (방출지연장치 30초 이내로 설정) 복구 완료시까지 소화가스 방출정지 버튼을 누른 상태로 유지하여 방출을 차단한다.

6.3 안전관리

- 6.3.1 관계자로부터 가스방출을 확인하거나 가스방출이 의심될 경우 대원 진입을 금지하고 인명구조 등을 위하여 진입 필요 시 공기호흡기를 착용 후 진입하고 방호구역의 출입구는 닫힌 상태를 유지한다.
- 6.3.2 이산화탄소 소화설비가 방사될 때 내부 압력상승에 의해서 출입구 방화문, 방화셔터, 개구부 틈에서 누설가스가 방호구역의 밖으로 분출될 염려가 있으므로 주의한다.
- 6.3.3 선택밸브의 조작을 잘못해 화재장소 이외의 방호구역에 가스가 충전할 염려가 있으므로 위험범위라고 간주하고 행동한다.
- 6.3.4 방호구역 내에 구조대상자 및 공기호흡기를 장착하지 않은 소방대원이 있는가를 확인하고 짙은 연기 등으로 소방대의 진입이 곤란한 화재의 경우 관계자와 함께 배연 및 가스방출 조치를 한다.
- 6.3.5 이산화탄소 소화설비에 있어서는 방사 시 온도가 급랭하여 용기 등의 금속이 얼어 손을 접촉하면 동상의 우려가 있으므로 주의한다.

7

연결송수관설비

7.1 소방대는 다음 사항을 확인하고 송수 조치를 한다.

- 7.1.1 송수는 단독 펌프차대(펌프차)의 1구 송수, 소방용수가 먼 경우에는 중계대형으로 한다.
- 7.1.2 송수계통이 2 이상일 때에는 연합송수가 되므로 송수구 부분의 송수압력이 같아지도록 펌프를 운용하고 뒤에서 송수하는 펌프차대는 약 10%정도 높은 압력으로 송수한다.
- 7.1.3 송수 초기에는 압력계 등 각종 계기의 지침 상황에 유의하고 송수압력이 적정한지를 확인한다.
- 7.1.4 송수측의 게이트밸브가 폐쇄되어 있으면 송수할 수 없으므로 관계자에게 지시하여 밸브를 신속하게 개방(게이트밸브의 위치는 방재실 또는 소화전함 내에 표시)하도록 지시한다.
- 7.1.5 옥상수조측 체크밸브 기능이 저하되어 송수가 옥상수조로 유입되어 유효압력을 얻을 수 없을 때에는 옥상수조측의 게이트밸브를 잠궤 활용한다.
- 7.1.6 건식배관의 경우 드레인코크나 방수구밸브가 개방되어 있으면 누수된 물의 손실이 크므로 코크나 밸브를 폐쇄한다.

7.2 소방대는 다음 사항을 확인하고 방수조치를 한다.

- 7.2.1 방수압력은 방수구의 밸브 개폐로 조정한다.
- 7.2.2 상·하층에서 동시에 방수할 때에는 하층의 방수압력을 작게 하지 않으면 상층에서 유효압력을 얻을 수 없는 경우가 있음을 유의한다.

- 7.2.3 옥내소화전과 주배관이 공용으로 되어 있는 것은 기동스위치를 조작함으로써 1구 정도 더 방수가 가능하다.
- 7.2.4 연결송수관의 방수구함 표면에는 방수구의 표시가 있다.
- 7.2.5 방수구는 옥내소화전함 내에 공용으로 설치된 것과 단독으로 격납함 내에 설치된 것이 있다.
- 7.2.6 옥내소화전과 주배관을 겸용하고 있는 것은 사용 시 고압의 방수압력이 걸리므로 자위 소방대가 옥내소화전을 사용 중인 경우에는 그 사용을 중지시키는 등의 조치를 한다.

8

연결살수설비

- 8.1 관계자로부터 청취 또는 최초 진입대원의 상황보고 등으로 판단하여 연소범위를 확실히 파악하고 활용한다. 특히, 개방형 헤드의 경우 송수구역을 오인하여 송수하면 다량의 수손 피해를 초래할 염려가 있으므로 유의한다.
- 8.2 송수구 부근에 송수구역, 선택밸브, 송수구역 일람표가 게시되어 있으므로 내용을 충분히 파악한 후 조작한다.
- 8.3 송수구는 65mm 쌍구형으로 설치하여야 하나 살수헤드의 수가 10개 이하인 것에 있어서는 단구형의 것으로 할 수 있다.
- 8.4 송수구역에 의해 송수구의 위치가 제각기 다를 수 있으므로 주의한다.
- 8.5 개방형 헤드가 설치되고 송수구역에 나뉘어져 있는 경우에는 선택밸브의 조작을 완료한 후 송수한다.
- 8.6 펌프의 송수압력은 1~1.5MPa를 목표로 조작한다.
- 8.7 검색조를 편성하여 지하의 소화상황을 확인하며 소화완료 후에는 즉시 송수를 중지하고 검색조가 짙은 연기 등으로 진입할 수 없는 경우에는 10~15분마다 송수를 일시 정지하고 내부의 변화유무를 확인하고 필요에 따라 송수를 재개하는 등의 조치를 취한다.
- 8.8 헤드에서의 살수에 의한 소화효과는 배출되는 연기의 색깔 및 수증기를 참고하여 판단한다.
- 8.9 화점실의 온도가 높은 경우에는 살수설비의 배관 등이 탈락하는 경우도 예상되므로 장시간 송수하더라도 소화효과가 없는 경우에는 별도의 소화수단을 병행한다.
- 8.10 배관에는 배수밸브가 설치되어 있으므로 송수 정지 후 헤드에서의 계속적인 살수를 중지시킬 수 있다.

9

제연설비

- 9.1 자연제연방식은 극장, 공연장 등의 무대부에 설치되고 수동개방장치는 배연구(창 등) 부근에 설치되어 있으며 취급방법이 명시되어 있다.
- 9.2 제연설비 설치대상물의 경우에는 관계자에게 제연설비의 설치장소 및 제연방법 등을 물어 보고 필요에 따라 관계자에게 조작시켜 활용한다.
- 9.3 제연설비의 활용은 화재 초기부터 중기까지의 활용이 효과적이고 중기 이후 대량의 연기가 발생할 때에는 제연효과가 적다.
- 9.4 제연설비 작동 시에 환기설비가 작동되고 있으면 공기가 휘돌아 제연효과가 저하되므로 환기설비를 정지시킨다.
- 9.5 스모크 타워(smoke tower) : 원격조작의 경우에는 방재실 등을 통해 작동 상황을 확인 하고 수동인 경우에는 배연구의 개폐유무에 관하여 관계자로부터 의견을 청취한다.
- 9.6 지하주차장 : 제연설비의 작동방법이 방재실 등에 의한 원격작동인가 또는 연기감지기에 의한 연동작동인가를 확인한다.

10

비상콘센트설비

- 11층 이상의 고층건물, 지하층 등에 설치되어 있으므로 조명기구 등을 유효하게 활용한다.
- 10.1 보호함의 문을 개방하고 어댑터를 쏙는다.
- 10.2 휴대한 전기기구의 플러그를 어댑터와 연결한다.
- 10.3 어댑터 코드에 연결된 줄을 풀어 후크(hook)에 걸고 플러그가 빠지지 않게 한다.
- 10.4 휴대한 기구의 스위치를 넣고 전선을 연장한다.

11

무선통신보조설비

- 11.1 지상 또는 방재실, 수위실 등에 설치되어 있는 무전기 접속단자를 찾는다. (바닥으로부터 0.8m이상 1.5m 이하의 위치)
- 11.2 무전기 접속단자함의 문을 열고 단자의 캡을 벗긴 후 접속용 커넥터(방재실이나 소방차량에 비치)를 연결한다.

- 11.3 휴대용 무전기의 안테나를 분리한 후 접속단자에 연결된 커넥터의 반대 부분을 연결시킨 후 교신한다.
- 11.4 지상의 접속단자에 접속한 휴대용무전기는 지하가 진입대원과의 교신 전용이 되고 당해 무전기는 지상과의 교신은 불가능하다.
- 11.5 접속단자에 접속한 휴대용무전기와 지하가에 있는 대원이 교신 중에 있는 경우에는 다른 지하가의 대원은 교신을 짧게 한다.

12

연소방지설비

12.1 설치대상

- 12.1.1 지하구(전력 또는 통신사업용인 것에 한한다.)

12.2 활용 요령

- 12.2.1 현장 관계자나 자동화재탐지설비의 수신반을 확인하여 화점 위치를 파악한다.
- 12.2.2 펌프차를 연결송수구 인근에 안전하고 교통에 가급적 방해가 되지 않도록 배치한다.
- 12.2.3 화점구역의 좌우 살수구역을 점령하여 65mm 소방호스를 연결송수구에 연결하여 송수한다.
- 12.2.4 1개의 송수구(1개의 살수구역) 송수압력은 약 0.2~0.5MPa로 한다.
- 12.2.5 화재 진행 상황을 수신반으로 계속 확인한다.

SOP 236

석유 등 위험물 저장시설 화재 대응절차

1 사고특성 및 위험요인

- 1.1 풀 파이어(Pool fire) : 누출된 인화성 액체가 고여 있는 곳이나 위험물 탱크에서 화재가 발생한다.
- 1.2 보일오버(Boilover) : 위험물 탱크 주변부 및 탱크에서 발생한 화재에서 탱크 기저부에 고인 물이 비등하면서 위험물이 탱크 밖으로 넘쳐 화재면이 급격히 확대된다.
- 1.3 증기운 폭발(Unconfined Vapor Cloud Explosion) : 대기 중으로 유출된 대량의 가연성 기체(가스)나 가연성액체에서 생성된 증기가 혼합기체를 형성하고 이것이 점화·폭발되는 상황이다.
- 1.4 초기대응 실패 시 장기화 및 인접 저장탱크로 연소확대 가능성이 높고 유해 연소가스가 다량 발생된다.
- 1.5 저장탱크 내부의 고온(약 1,200℃ 이상)에 비해 맨홀 또는 배관 연결부 가스켓 소재가 온도에 취약하다.(약 400℃에서 파손됨)

2 현장대응절차

- 2.1 소방대는 누출 또는 연소 물질의 위험을 식별한다.
- 2.2 화재현장 통제구역을 설정하고 지정된 대피 구역으로 인명을 대피시킨다.
- 2.3 화재 적응성 있는 진압차량을 우선 배치한다.
- 2.4 현장 안전 및 교대조 편성 등 후생복지 계획을 수립한다.
- 2.5 유관기관(유역·지방환경청, 지자체 등)에 수질오염 대비 방재활동 지원을 요청한다.

3 특수현상 대응 절차

- 3.1 풀 파이어(Pool fire) 대응은 「SOP 210」제5호를 준용한다.
- 3.2 보일오버(Boilover) 대응은 「SOP 210」제6호를 준용한다.
- 3.3 증기운 폭발(UVCE) 대응은 「SOP 210」제7호를 준용한다.

SOP 237

가스저장시설 화재 대응절차

1 사고특성 및 위험요인

- 1.1 열, 스파크, 불꽃에 의해 쉽게 발화한다.
- 1.2 수소(UN1049), 중수소(UN1957), 냉장 액화수소(UN1966)와 메탄(UN1971)은 공기보다 가벼워 위로 뜨게 된다.¹⁸⁾
- 1.3 화재에 노출된 실린더에서는 압력배출장치를 통해 인화성 가스가 배출될 수 있다.
- 1.4 용기는 가열되면 폭발할 수 있으며 파열된 용기는 빠른 속도로 비산할 수 있다.
- 1.5 비등액체팽창 증기폭발(BLEVE) : 가연성 액화가스 저장탱크가 화재 외부에 영향을 받아 내부 증기압이 증가하고 탱크 강판이 약화되어 탱크가 파열되는 현상이다.
- 1.6 파이어 볼(Fire Ball) : 비등액체팽창 증기폭발(BLEVE) 현상에 이어 점화되면서 폭음과 강력한 복사열을 동반하는 화구가 버섯모양으로 부상한다.

2 현장대응절차

- 2.1 폭발 징후의 예측
 - 2.1.1 가스저장탱크 인근에서 화재가 발생하였으나 탱크냉각이나 화염(복사열)차단 조치가 이루어지고 있지 않다.
 - 2.1.2 안전밸브가 작동하여 가스가 누출되고 있거나 그 가스가 점화되면서 화염이 분출되고 있다.
 - 2.1.3 액체와 면하고 있지 않은 탱크 상부가 가열·변형되면서 부풀어 오른다.
- 2.2 소방대는 위험물질 비상대응 핸드북(ERG)에서 비등액체팽창 증기폭발(BLEVE) 안전예방 조치 및 자료를 참고하여 현장지휘·통제한다.
- 2.3 탱크냉각 및 폭발방지 조치
 - 2.3.1 탱크 주변 화재진화와 탱크냉각이 병행되어야 하나 소방력이 부족한 경우 탱크 외벽 냉각을 우선으로 한다.

18) 특히 수소와 중수소 화재의 경우 눈에 보이지 않는 불꽃을 내며 연소하므로 식별하기 어렵고 수소와 메탄 압축 혼합물(UN2034)도 눈에 보이지 않는 불꽃을 내며 연소할 수 있으므로 이 경우 열화상카메라를 이용하여 식별한다.

- 2.3.2 파열 위험지점인 탱크 외벽 상부의 2/3 지점에 집중 냉각 주수한다.¹⁹⁾
- 2.4 현장지휘관은 폭발이 임박한 것으로 예상되면 위험반경 내 모든 소방력을 대피시킨다.

3

특수현상 대응 절차

- 3.1 비등액체팽창 증기폭발(BLEVE) 대응은 「SOP 210」 제8호를 준용한다.
- 3.2 파이어 볼(Fire Ball) 대응은 「SOP 210」 제9호를 준용한다.

19) 가스 저장탱크 화재 특성상 진압이 곤란하므로 폭발방지에 주력한다.

SOP 238

에너지저장장치(ESS) 화재 대응절차

1 사고특성 및 위험요인

- 1.1 에너지저장장치(Energy Storage System)의 화재 및 폭발의 주요 원인은 배터리에서 발생하는 가연성 가스(염화수소, 메탄, 에탄, 에틸렌, 프로필렌 등)이다.
- 1.2 화재 발생 시 ESS를 구성하는 리튬이온전지 등으로 인한 2차 피해(폭발) 우려가 있다.
- 1.3 화재진압 시 물을 사용할 경우 감전 등의 위험이 있으므로 주의하여야 한다.
- 1.4 소화약제가 내부까지 침투하기 어려운 구조로 인해 화재진압이 곤란하다.
- 1.5 화재 발생 시 무방비로 노출된 태양광 패널 등 발전설비로 화재가 확대되어 대규모 재산피해 발생 우려가 높다.
- 1.6 항상 배터리와 관련 구성 요소에 전원이 공급되고 완전히 충전된 것으로 가정한다.
- 1.7 전기 부품, 와이어 및 배터리는 잠재적(충격 등) 감전요소임을 인지한다.

2 현장대응절차

- 2.1 소방대는 시스템을 담당하는 건물 직원 및 비상 연락처 정보를 파악한다.
- 2.2 배터리 에너지 저장시스템(Battery Energy Storage System) 사고가 발생할 경우 단계별 대응이 필요하다.
 - 2.2.1 시스템의 위치 및 유형을 확인한다.
 - 2.2.2 배터리 에너지 저장시스템 전원차단 및 한국전력공사에 신속한 메인 전원 차단을 요청한다.
 - 2.2.3 고압 및 기타 위험요소를 확인한다.
 - 2.2.4 옥외 컨테이너 설비의 경우 인근 컨테이너의 가열, 팽창 등에 대해 감시한다.
- 2.3 소방대는 공기호흡기(SCBA)를 착용하고 절단 조작 시 아크(ARC)에 의한 손상을 방지한다.
- 2.4 소방대는 연기 및 독성(인화성) 가스의 확산 방지를 위해 공조시스템(Heating, Ventilating and Air Conditioning)이 제어가능하도록 준비한다.
- 2.5 초기 소화효과는 에어로졸 방식이 가장 적합하며 일정 시간 경과 후 재발열 현상이 발생하기 때문에 물을 이용한 냉각방식이 장기화재에 적합하다.
 - 2.5.1 (소형화재) 고체에어로졸, 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무주수 한다.

- 2.5.2 (대형화재) 가능한 많은 호스를 사용하여 분무주수, 무상주수로 냉각소화 한다.
- 2.6 소방대는 보호되는 위치에서 화재를 진압하고 다량의 방수를 통한 냉각소화 및 포소화약제를 이용한 질식소화를 한다.
- 2.7 소방대는 화염에 휩싸인 경우 현장에 특수장비 운용이 가능할 때 무인방수차, 무인방수총 등을 활용한다.
- 2.8 소방대는 밀폐된 장소에서는 전해액 유출 확인 및 독성(인화성) 가스를 모니터링하여 필요한 경우 환기를 실시한다.

SOP 239

데이터 센터 화재 대응절차

1 사고특성 및 주의사항

- 1.1 데이터 센터(Data Center)는 정보통신서비스의 제공을 위하여 전산장비를 일정한 공간에 집적시켜 통합 운영·관리하는 시설로 전산실, 유틸리티 및 기타 지원시설로 구성된다.
- 1.2 데이터 센터 구역에서의 화재뿐만 아니라 센터가 위치한 건물의 다른 구역에서의 화재 발생시에도 데이터 센터에 여러 가지 경로로 영향을 미칠 수 있다.
- 1.3 발전기실, 배터리실, UPS(무정전전원장치)실 등이 각각 다른 층에 배치되어 있거나 하나의 층에 함께 있을 수 있다.
 - 1.3.1 UPS는 상시전원이 끊길 경우 전력을 일정 시간 대체 공급해주는 비상 전원장치로 리튬이온 배터리, 리튬인산철 배터리, 납축전지 등이 사용된다.
- 1.4 에너지저장장치(ESS)는 전력을 보관·공급하고 UPS는 전원공급 및 전력 공급의 일시적 감소·차단 등에 대비하기 위한 목적으로 설치되지만 리튬이온 배터리가 사용된 경우 화재시 유사한 특성을 갖고 있다.
- 1.5 배터리실, UPS실에 가스계 소화설비 또는 물분무등 소화설비가 설치된 경우 소화설비가 작동하여도 화재를 진압하지 못할 수 있다.
- 1.6 배터리실, UPS실에 리튬이온 배터리팩이 통상 랙크(Rack)식으로 적재되어 있어 소화약제가 배터리팩 내부까지 침투하기 어려운 구조이다.
- 1.7 화재발생 시 배터리를 구성하는 리튬이온전지 등으로 인한 2차 피해(폭발) 우려가 있다.
- 1.8 화재진압 시 물을 사용할 경우 감전 등의 위험이 있으므로 주의가 필요하다.
- 1.9 데이터 센터의 비상발전기 인근에 상대적으로 대용량 유류저장창고가 존재할 수 있으므로 해당 위치를 우선적으로 확인하고 대처하도록 해야 한다.
- 1.10 데이터 센터는 법률로 강제하는 보안 요구사항이 일반 건물에 비해 많기 때문에 데이터 센터 진입경로 및 주요 시설의 위치를 사전에 파악한다.

2

현장대응절차

2.1 소방대는 데이터 센터 방재실 위치와 비상대응 직원 및 비상 연락처를 파악한다.

2.2 소방대는 데이터 센터 내 일반화재와 배터리화재로 구분하여 대응한다.

2.2.1 데이터센터 내 일반화재 대응

2.2.1.1 전원 차단이 필요한 경우 건물 관계자에게 요청하고 2차 피해가 없도록 주의하여 소화활동을 전개한다.

2.2.1.2 상기 기술된 이외의 사항은 「SOP 212 일반 건축물화재 대응절차」를 준용한다.

2.2.2 데이터센터 내 배터리화재 대응

2.2.2.1 감전 위험, 화재확산 차단 등을 위해 전원 차단이 필요한 경우 건물 관계자에게 신속하게 차단하도록 요청한다.

2.2.2.2 배터리 자체소화시스템이 없거나 작동하지 않을 경우 다량의 물을 이용한 냉각방식으로 소화하는 것이 적합하다.

2.2.2.3 공기호흡기를 착용하고 화재구역에 진입하되 절단, 주수 시 감전 등에 의한 안전 사고에 주의한다.

2.2.2.4 랙(Rack)에 고정된 배터리팩 화재는 화재확산 방지를 위해 필요한 경우에는 절연 장갑 착용 후 절단기를 이용하여 배터리팩을 분리 또는 제거한다.

2.2.2.5 화재 초진 후 재발열(발화) 현상이 발생할 수 있으므로 주의 및 감시가 필요하다.

2.2.2.6 화재 현장에서 생성된 인화성(유독) 가스 체류 및 확산 방지 등을 위해 적절한 배연 작업을 실시하고 사용된 소화수에 대한 배수방안을 강구한다.

SOP 240

샌드위치패널 공장·창고 화재 대응절차

1 사고특성 및 주의사항

- 1.1 화재 시 연소속도가 빨라 플래시오버에 도달하는 시간이 짧다.
- 1.2 주로 공장 또는 창고로 사용되며 유독가스가 다량 발생한다.
- 1.3 무창층 구조로 열·연기 배출이 곤란하여 소방대 내부 진입이 어려울 수 있다.
- 1.4 소방대원 화재진압 활동 시 화재로 인한 천장 붕괴 등으로 사고 위험이 높다.
- 1.5 건물 구조상 소화활동 시 소화수가 강관으로 인해 침투되기 어렵다.

2 현장대응절차

2.1 출동 단계

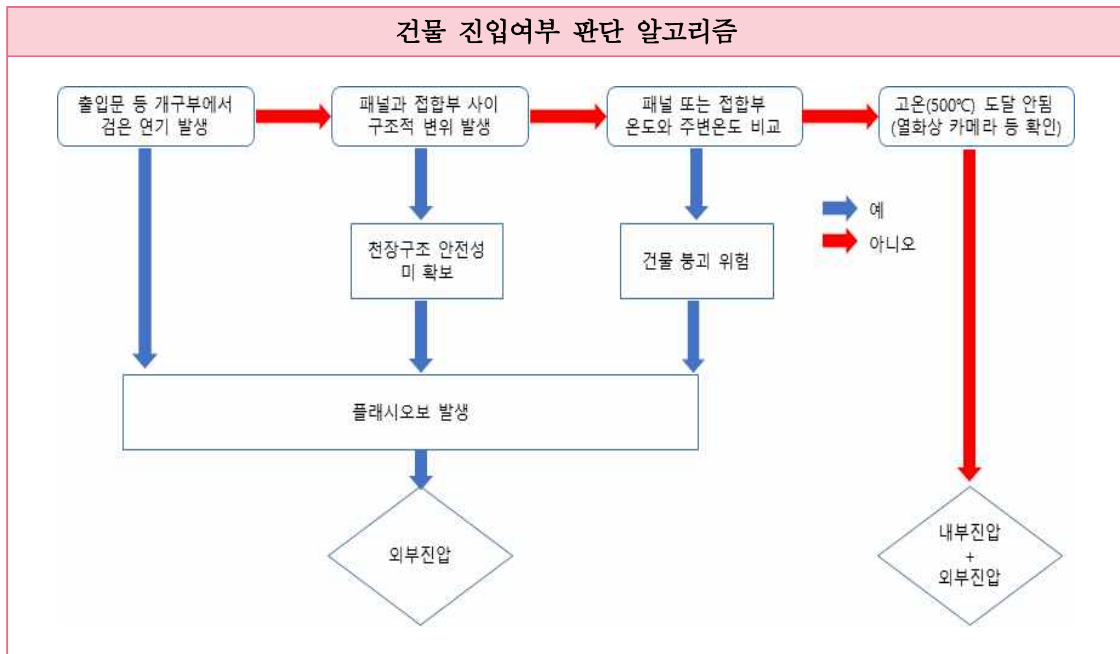
- 2.1.1 상황요원은 건물 구조, 연면적, 위험물질 등 소방활동정보를 출동 소방대에 전파한다.

2.2 현장도착 단계

- 2.2.1 소방대는 화재 진행상황 파악, 전기·가스시설 차단, 위험물 저장소 통제를 실시한다.
- 2.2.2 소방대는 소화용수를 확보하고 개구부(방화문, 방화셔터 등) 개폐 상황을 파악한다.

2.3 화재진압 단계

- 2.3.1 소방대는 다음 사항을 고려하여 건물 내 진입 여부를 우선적으로 판단한다.
 - － 출입문 등 개구부에서 검은 연기 발생 여부
 - － 샌드위치패널 접합부 사이 구조적 변위 발생 여부
 - － 샌드위치패널 접합부 온도와 주변 온도 비교
 - － 열화상카메라 등으로 고온(500℃) 도달 여부 확인



2.3.2 소방대는 화점이 건물의 주요 구조부(지붕틀, 보, 내력벽, 기둥 등)일 경우 화재로 인한 붕괴를 방지하기 위해 안전한 장소에서 소화용수를 방수한다.

2.3.3 소방대는 동원된 굴삭기를 활용하여 연기, 열이 배출되는 개구부(문, 창문 등) 반대 방향을 파괴하고 지붕·천장을 파괴하여 연기·열을 배출시킨다.

2.3.4 소방대는 내부진압 시 2인 이상 1조를 구성하여 충수(充水)된 소방호스를 전개하여 진입하고 천장, 벽 부분에 분무주수하고 가연물에는 직사주수한다. (샌드위치패널 천장 벽면은 방호, 가연물은 제거)

2.3.5 소방대는 외부진압 시 화점을 기점으로 가능한 건물 3면을 확보하여 안전거리 확보 후 직사주수하며 화재장소, 위험시설, 인접건물 순으로 관창을 추가 배치한다.

2.4 잔불정리 단계

2.4.1 소방대는 천장, 벽 부분 샌드위치패널 심재 잔불을 확인한다.

2.4.2 소방대는 심부화재 가능성을 염두하여 가연물 중심부 잔불을 확인한다.

SOP 241

친환경차량 화재 대응절차

1 사고특성 및 위험요인

- 1.1 친환경차량(EV, HEV, PHEV, FCEV)은 폭연, 폭발 또는 장시간 연소와 재발화의 위험성이 있다.
- 1.2 친환경 차량 화재 시 불화수소 및 삼불화인산 등 독성, 부식성 가스가 발생할 위험이 있으므로 개인보호장비 착용을 확실히 한다.
- 1.3 전기차량(EV)화재는 연소속도가 현저히 빠르고 수소가스가 발생하며 열폭주가 발생할 수 있다.
- 1.4 배터리팩의 열폭주 시 다량의 가연성 가스가 발생되어 점화원에 의해 착화, 폭발할 위험이 있다.
- 1.5 친환경 차량 화재 시 단락 및 감전의 우려가 있으므로 주의한다.
- 1.6 친환경 차량 화재진압 후 손상된 셀에서 열폭주가 다시 진행되어 재발화 할 위험이 있다.
 - 1.6.1 전기차량 화재 시 유독가스가 발생할 수 있으므로 풍향에 유의하여 접근한다.

2 현장대응절차

- [전기차량(EV²⁰), 하이브리드 차량(HEV²¹), 플러그인 하이브리드차량(PHEV²²) 화재 시]
- 2.1 소방대는 친환경차량 화재 시 차량 내장재 화재와 배터리 화재를 구분하여 대응한다.
 - 2.2 소방대는 친환경차량 화재 시 차종에 따른 메인 전원이나 배터리 위치를 확인하여 차단한다.
 - 2.3 (발화전) 소방대는 분무 주수로 차량 주변에 체류된 가연성가스를 희석하여 폭연으로 인한 안전사고에 대비한다.

20) EV : electric vehicle(전기자동차)

21) HEV : hybrid electric vehicle(하이브리드 자동차)

22) PHEV : plug-in hybrid electric vehicle(플러그인 하이브리드 자동차)

- 2.4 (발화기) 소방대는 차량 내 발화지점에 따른 적절한 소화·진압 방법을 선택하여 화재진압을 하되, 감전 등 안전사고에 주의한다.
- 2.5 (성장기) 소방대는 배터리 화재 시 소화기로 진화가 어려우므로 주수소화를 실시하고, 엔진화재 시 고전압 케이블이 연결되어 있으므로 감전에 주의한다.
- 2.6 (최성기) 소방대는 배터리 폭발 및 전해액 누출에 대비하여 거리를 유지하면서 주수소화 실시한다.
- 2.7 소방대는 전기차량 화재 시 다음 절차에 따라 대응한다.
- 2.7.1 전기차량 화재현장에서 화재가 발생된 전기차의 위치를 식별하고 및 정보를 전파한다.
- 2.7.2 전기차량 화재 확인 시 이동식소화수조 등 전기차량 진압 장비를 신속하게 요청한다.
- 2.7.3 전기차량 화재현장에서 발화전 가연성 가스의 체류로 인한 폭연현상이 발생할 가능성이 있으므로 분무 주수로 폭연 위험을 제거한다.
- 2.7.4 지하공간에서는 상방주수관창 및 질식소화덮개를 활용하여 지하공간에서 질은연기로 인한 시야 장애를 최소화한다.
- ※ 질식소화덮개는 배터리 화재를 진압할 수 없으므로 주변 확산 방지 보조수단으로 활용한다.
- 2.7.5 전기차량 배터리 화재의 경우 분말소화기 소화약제의 침투가 어려우므로 다량의 주수소화를 실시한다.
- 2.7.6 다수의 전기차량 진압장비를 활용, 차량 하부에 집중 주수하여 냉각을 통해 배터리의 열전이를 지연시킨다.
- 2.7.7 열화상카메라로 차량하부 배터리 부분 온도변화를 지속적으로 추적하여 온도가 더 이상 상승하지 않음을 확인한다.
- 2.7.8 배터리의 온도가 저하되는 것을 확인한 후에 안정화 부지를 선정하고, 이동식 소화수조를 활용하여 지속적으로 배터리를 냉각시키고 안정화한다.
- 2.7.9 전기차량 이동 시 지속적인 주수를 통하여 재발화에 대비한다.
- 2.7.10 지하주차장에서 전기차량 화재가 발생한 경우에는 S/P, 연결송수설비 등 소방시설을 적극 활용하고 환기·배연 등의 필요성, 방법 등을 고려한다. 또한 복합가스 측정기를 사용하여 지속적인 폭발 위험성을 확인한다.
- 2.7.11 환기, 배연 등을 실시할 때에는 화세 확산, 인명 대피 등에 주의한다.
- 2.7.12 전기차 화재의 경우 연소가 장기화 되므로 궁극적으로 소방대는 옥외 견인·이동 및 재발화 방지를 위한 조치를 강구한다

[수소전기차량(FCEV²³) 화재 시]

- 3.1 소방대는 수소가스 분출구를 피해 원거리에서 직사 주수한다.
- 3.2 소방대는 화재 확산 가능성이 낮은 경우, 우선적으로 주변 지역 예비방수 후 차량 화재진압을 실시한다.
- 3.3 (발화기) 소방대는 분말·이산화탄소 소화기 및 다량 주수소화 또는 포말소화약제를 사용하여 화재를 진압한다.
- 3.4 (성장기 이후) 소방대는 다량 주수소화(분무주수 포함) 또는 포말소화약제 사용하여 화재를 진압하고 주변차량에 대해 질식소화덮개를 설치한다.
- 3.5 친환경차량(HEV, EV, PHEV, FCEV) 차량사고 대응 시 「SOP 219, SOP 308」을 참고한다.

23) FCEV : fuel cell electric vehicle(수소연료전지를 사용하는 자동차)

SOP 242

리튬 배터리 공장 · 창고 화재 대응절차

지휘통제절차

화재유형별 SOP

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

1

사고특성 및 위험요인

- 1.1 공장·창고는 가연성 외장재 사용, 가연성 원자재 등으로 화재발생시 화재가 빠르게 확산될 수 있다.
- 1.2 다수의 공장·창고가 밀집되어 있는 경우 인접 건물로 화재 확산 우려가 있고 소방 활동을 위한 공간 확보가 곤란하다.
- 1.3 리튬 배터리는 1차 전지(비충전식 리튬 배터리)와 2차 전지(충전식 리튬 배터리)로 구분된다.
- 1.4 공장·창고의 리튬 배터리에 기계적 · 전기적 · 열적 등의 충격이 가해지면 열폭주 현상으로 화재가 발생할 수 있다.
- 1.5 소방대는 리튬 배터리 공장·창고 건물 내에 금속 리튬과 리튬 배터리가 함께 보관될 가능성이 있으므로 주의한다.
- 1.6 리튬 배터리 화재는 열폭주로 인해 일반 화재보다 화재확산 속도가 빠름에 주의한다.
- 1.7 현장지휘관은 실제 건물 내부 구조가 내부구획 변경 등으로 도면과 다를 수 있음을 주의한다.
- 1.8 소방대는 공장·창고 내 다량의 배터리 제품들이 적재되어 있을 수 있으므로 현장활동 시 주의한다.
- 1.9 화재에 취약한 샌드위치 패널을 내외장재로 사용하였을 경우에 샌드위치 패널 벽재가 일부 붕괴되어 화재진압 및 인명구조 작업이 지연되고, 소방대원 안전사고가 발생할 수 있다.

2

현장대응절차

- 2.1 소방대는 건물 관계인 및 비상 연락처 정보를 파악한다.
 - 2.1.1 구조대상자, 가연성·인화성 물질 취급현황, 연소확대 및 폭발위험 등 현장활동 위험요인을 파악한다.

- 2.2 선착대는 소방차량 배치 시 후착대 및 특수 차량 진입 공간을 확보한다.
- 2.3 현장지휘관은 화재발생 초기부터 고성능화학차, 무인과괴방수탐차, 굴착기 등을 적극 활용한다.
 - 2.3.1 화재 현장에서 소방용수가 원활히 공급될 수 있도록 필요시 소방용수 전담분대를 지정하여 운용한다.
- 2.4 리튬 배터리 공장·창고 화재 시 물(水)을 이용한 냉각소화 방식이 적합하다.
 - 2.4.1 소방대는 보호되는 위치에서 주수하여 화재를 진압하고, 인접 건물로의 화재 확산을 차단한다.
- 2.5 현장지휘관 또는 현장안전담당은 현장 진입 전 대원 안전장비 등을 확인하고 상황판단 후 투입 여부를 결정한다.
- 2.6 현장지휘관은 샌드위치 패널을 내외장재로 사용한 장소의 리튬배터리 화재가 최성기일 때는 우선적으로 수비전략을 고려한다.
- 2.7 발화점 확인 방법, 건물내부 구조대상자의 존재 가능성 파악, 내부 진입, 건물내부 인명탐색 중점범위, 인명탐색 방법, 잔불정리 절차는 「SOP 202」을 준용한다.
- 2.8 현장지휘관은 금속리튬 보관 창고 위치를 확인하고, 연소 확대에 유의한다.
- 2.9 현장지휘관은 유해화학물질 유출에 대비하여 유관기관(유역·지방환경청, 지자체 등)에 지원 요청한다.
- 2.10 상기 기술된 이외의 샌드위치패널 공장·창고 화재 대응은 「SOP 240」을 준용한다.